

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N01

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève de Terminale technique pour résoudre les équations du second degré, les inéquations des degrés 2 et 3, ainsi que les systèmes linéaires de trois équations à trois inconnues par substitution et par le pivot de Gauss. Ces savoirs, au cœur de l'épreuve de mathématiques, permettent de modéliser et de résoudre des situations concrètes de la vie économique et technique camerounaise.

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par le discriminant, la factorisation ou la forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le signe d'un trinôme du second degré et résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un polynôme de degré 3 à l'aide d'une racine évidente et dresser son tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation de degré 3 et donner l'ensemble des solutions en intervalles
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire 3x3 par la méthode de substitution
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire 3x3 par la méthode du pivot de Gauss



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Équations du second degré
2. Signe du trinôme et inéquations du second degré
3. Inéquations de degré 3
4. Systèmes 3×3 : méthode de substitution
5. Systèmes 3×3 : pivot de Gauss
6. Modélisation et résolution de problèmes concrets
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par le discriminant, la factorisation ou la forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le signe d'un trinôme du second degré et résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un polynôme de degré 3 à l'aide d'une racine évidente et dresser son tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation de degré 3 et donner l'ensemble des solutions en intervalles
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire 3×3 par la méthode de substitution
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire 3×3 par la méthode du pivot de Gauss
- À la fin de cette leçon, je sais traduire une situation concrète de la vie courante en équation, inéquation ou système et interpréter les solutions
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche de résolution complète et conclure de façon argumentée

PRÉREQUIS

- Développement, factorisation et identités remarquables (classe de 3e et Première)
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier degré à une inconnue

- Signe d'un produit et d'un quotient, tableaux de signes (Première)
- Systèmes de deux équations à deux inconnues (Première)
- Notion d'intervalles et d'ensemble de solutions

1 ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Situation d'accroche. Mama Ngo Bell vend au marché Mokolo trois produits : des sacs de manioc, des régimes de plantain et des cartons de tomates. Un client achète 2 sacs de manioc, 1 régime et 3 cartons pour 45 000 FCFA ; un autre prend 1 sac, 2 régimes et 1 carton pour 30 000 FCFA ; un troisième paie 25 000 FCFA pour 3 sacs et 1 carton. Quel est le prix unitaire de chaque produit ? Par ailleurs, un menuisier de Douala veut découper une plaque de contreplaqué rectangulaire dont l'aire doit dépasser 2 m^2 , la longueur étant de 50 cm supérieure à la largeur : comment traduire et résoudre ce problème ? Ces deux situations — l'une menant à un système 3×3 , l'autre à une inéquation du second degré — illustrent la puissance de l'algèbre pour modéliser le concret. Avant d'aborder les systèmes et les inéquations, nous devons maîtriser parfaitement l'outil de base : l'équation du second degré. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Définition et forme canonique du trinôme

DÉFINITION Équation du second degré

Une **équation du second degré** à une inconnue x est une équation qui s'écrit sous la forme canonique :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

Le coefficient a est le **coefficient directeur**, b le coefficient de x et c le **terme constant**. L'expression $ax^2 + bx + c$ est un **trinôme du second degré**.

ATTENTION Condition $a \neq 0$

Si $a = 0$, l'équation devient $bx + c = 0$: c'est une équation du premier degré, pas du second. Vérifier $a \neq 0$ est la première étape obligatoire de toute résolution.

Pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, nous allons transformer le trinôme en une différence de deux carrés. C'est la **forme canonique** (ou forme normale).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : forme canonique

Partons de $ax^2 + bx + c$. Factorisons a sur les deux premiers termes :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

Pour faire apparaître un carré parfait $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$, nous ajoutons et retranchons

$\frac{b^2}{4a^2}$ à l'intérieur de la parenthèse :

$$\begin{aligned} a \left[\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{ab^2}{4a^2} + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c. \end{aligned}$$

Mettons au même dénominateur le terme constant :

$$-\frac{b^2}{4a} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ (le **discriminant**). On obtient finalement :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

PROPRIÉTÉ Forme canonique

Tout trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) s'écrit de manière unique :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \quad \text{avec } \Delta = b^2 - 4ac.$$

Cette forme révèle le **sommet** de la parabole représentative : coordonnées $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)$.

1.2 Méthode de résolution algorithmique

MÉTHODE Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

1. Identifier les coefficients a, b, c et vérifier $a \neq 0$.
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Discuter le signe de Δ et conclure :
 - $\Delta > 0$: deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
 - $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
 - $\Delta < 0$: aucune solution réelle ($S = \emptyset$).
4. Rédiger l'ensemble solution S .

5. Vérifier (si possible) avec les relations $S = -\frac{b}{a}$ et $P = \frac{c}{a}$.

1.3 Discriminant et nombre de solutions

La forme canonique permet de résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ par une simple discussion sur le signe de Δ .

PROPRIÉTÉ Théorème : Solutions selon le signe de Δ

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation admet deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: l'équation admet une solution double (racine double) :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

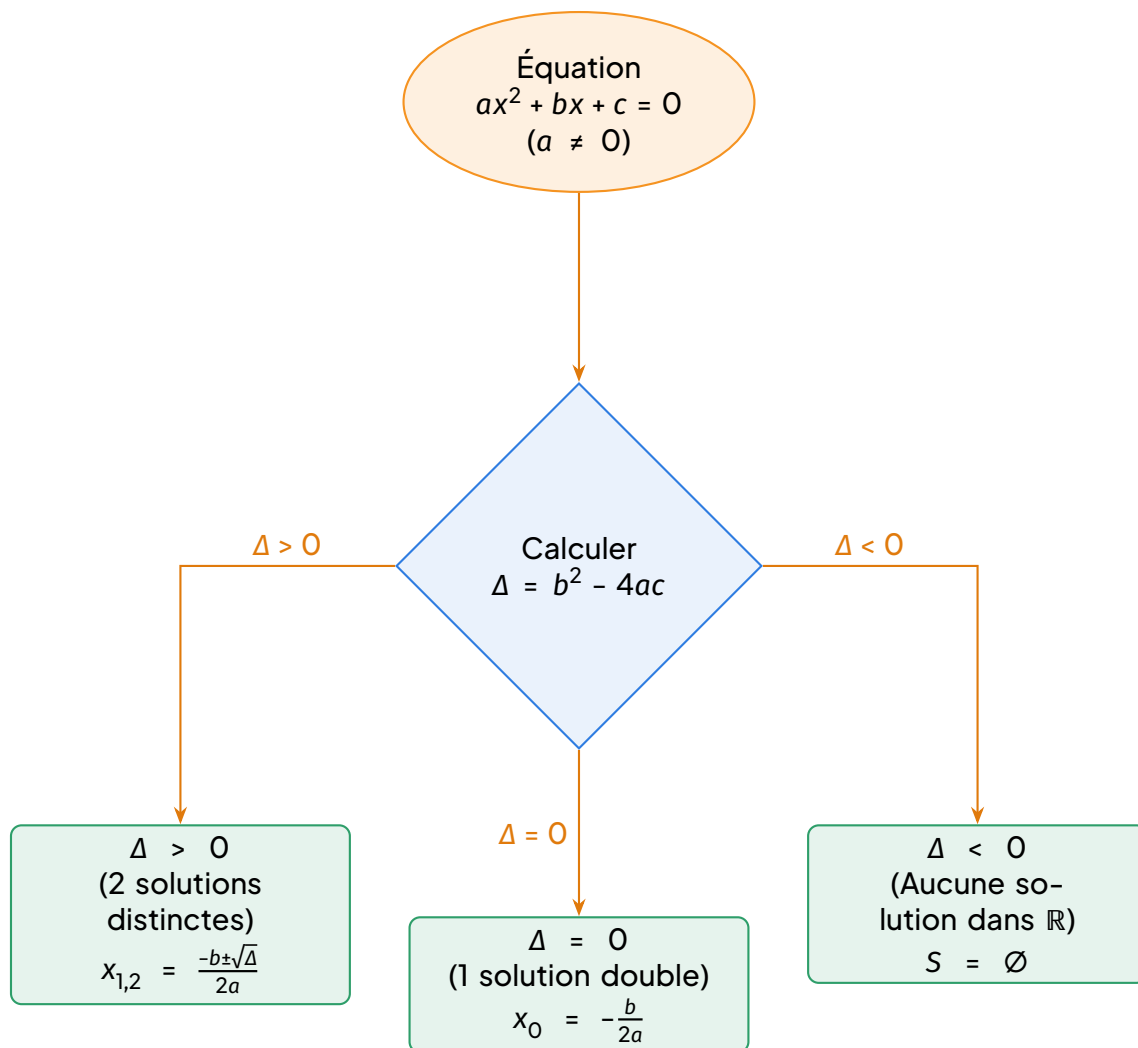
- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet aucune solution réelle (ensemble solution vide $\emptyset$ dans $\mathbb{R}$).

EXPÉRIENCE Démonstration à partir de la forme canonique

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à :

$$\begin{aligned} a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} &= 0 \\ \Leftrightarrow a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{\Delta}{4a} \\ \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{\Delta}{4a^2}. \end{aligned}$$

- $\Delta > 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$. On prend racine carrée : $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|}$. Comme le $\pm$ absorbe le signe de a ($\frac{1}{|a|} = \frac{\pm 1}{a}$), on retrouve $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta = 0$: $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2a}$.
- $\Delta < 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$. Un carré ne peut être négatif dans $\mathbb{R}$. Impossible.



Arbre de décision pour la résolution d'une équation du second degré.

1.4 Cas particuliers : équations incomplètes

Lorsque $b = 0$ ou $c = 0$, la factorisation est souvent plus rapide que la formule du discriminant.

À RETENIR Équations incomplètes

- Forme $ax^2 + c = 0$ ($b = 0$) : $x^2 = -\frac{c}{a}$.
 - Si $-\frac{c}{a} > 0$: deux solutions $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
 - Si $-\frac{c}{a} = 0$: solution double $x = 0$.
 - Si $-\frac{c}{a} < 0$: aucune solution.

- Forme $ax^2 + bx = 0$ ($c = 0$) : Factorisation par x : $x(ax + b) = 0$. Deux solutions systématiques : $x = 0$ et $x = -\frac{b}{a}$. (Ne jamais diviser par x : on perdrait la solution $x = 0$!)

ATTENTION Pièges classiques

1. Oublier $x = 0$ dans $ax^2 + bx = 0$ en divisant par x .
2. Mauvais signe dans Δ : $\Delta = b^2 - 4ac$ (moins $4ac$, pas plus).
3. Ordre des racines : Par convention $x_1 \leq x_2$, donc $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ (le - devant la racine).
4. Simplification prématurée : Dans $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, on ne simplifie que si le numérateur et le dénominateur ont un facteur commun entier (ex : $\frac{-4 \pm 2}{6} = \frac{-2 \pm 1}{3}$). Attention au signe de a !

1.5 Somme et produit des racines (Relations de Viète)

Lorsque $\Delta \geq 0$, les deux racines (réelles) x_1 et x_2 vérifient des relations simples, très utiles pour vérifier un calcul ou reconstruire une équation.

PROPRIÉTÉ Relations de Viète

Si x_1 et x_2 sont les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Démonstration (exigible au Probatoire) :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}. \\ x_1 x_2 &= \frac{(-b - \sqrt{\Delta})(-b + \sqrt{\Delta})}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

EXEMPLE Utilisation de S et P

On sait que $x = 2$ est une racine de $3x^2 - 7x + 2 = 0$. Trouver l'autre racine sans résoudre l'équation.

Solution. $a = 3, b = -7, c = 2$. Produit $P = c/a = 2/3$. Comme $x_1 = 2$, on a $x_2 = \frac{P}{x_1} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$.

Vérification : Somme $S = -b/a = 7/3$. $2 + 1/3 = 7/3$. ✓

1.6 Équations se ramenant au second degré : les équations bicarrées

Une **équation bicarrée** a la forme $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ($a \neq 0$). Elle se résout par le changement de variable $X = x^2$ ($X \geq 0$).

MÉTHODE Résolution d'une équation bicarrée $ax^4 + bx^2 + c = 0$

1. Poser $X = x^2$ (donc $X \geq 0$). L'équation devient $aX^2 + bX + c = 0$.
2. Résoudre cette équation du second degré en X (calculer Δ_X , trouver X_1, X_2).
3. Sélectionner les racines X_i qui sont ≥ 0 (les racines < 0 sont rejetées car $X = x^2 \geq 0$).
4. Pour chaque $X_i \geq 0$ retenu, résoudre $x^2 = X_i$:
 - Si $X_i > 0$: deux valeurs $x = \pm\sqrt{X_i}$.
 - Si $X_i = 0$: une valeur $x = 0$.
5. Rassembler les solutions en x .

EXEMPLE Équation bicarrée

Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Solution. $X = x^2 \geq 0$. Équation en X : $X^2 - 5X + 4 = 0$. $\Delta_X = 25 - 16 = 9$. $\sqrt{\Delta_X} = 3$. $X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \geq 0$ (retenu). $X_2 = \frac{5+3}{2} = 4 \geq 0$ (retenu).

- $X_1 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.
- $X_2 = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.

Solutions : $S = \{-2; -1; 1; 2\}$.

1.7 Exemple complet résolu et illustration graphique

EXERCICE RÉSOLU 1 Résolution complète de $2x^2 - 5x + 3 = 0$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$. Représenter graphiquement la fonction $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ et situer les racines.

SOLUTION

Solution.

1. Identification : $a = 2 (\neq 0)$, $b = -5$, $c = 3$.
2. Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1$. $\Delta = 1 > 0 \Rightarrow$ deux solutions

distinctes.

3. Racines carrées : $\sqrt{\Delta} = 1$.

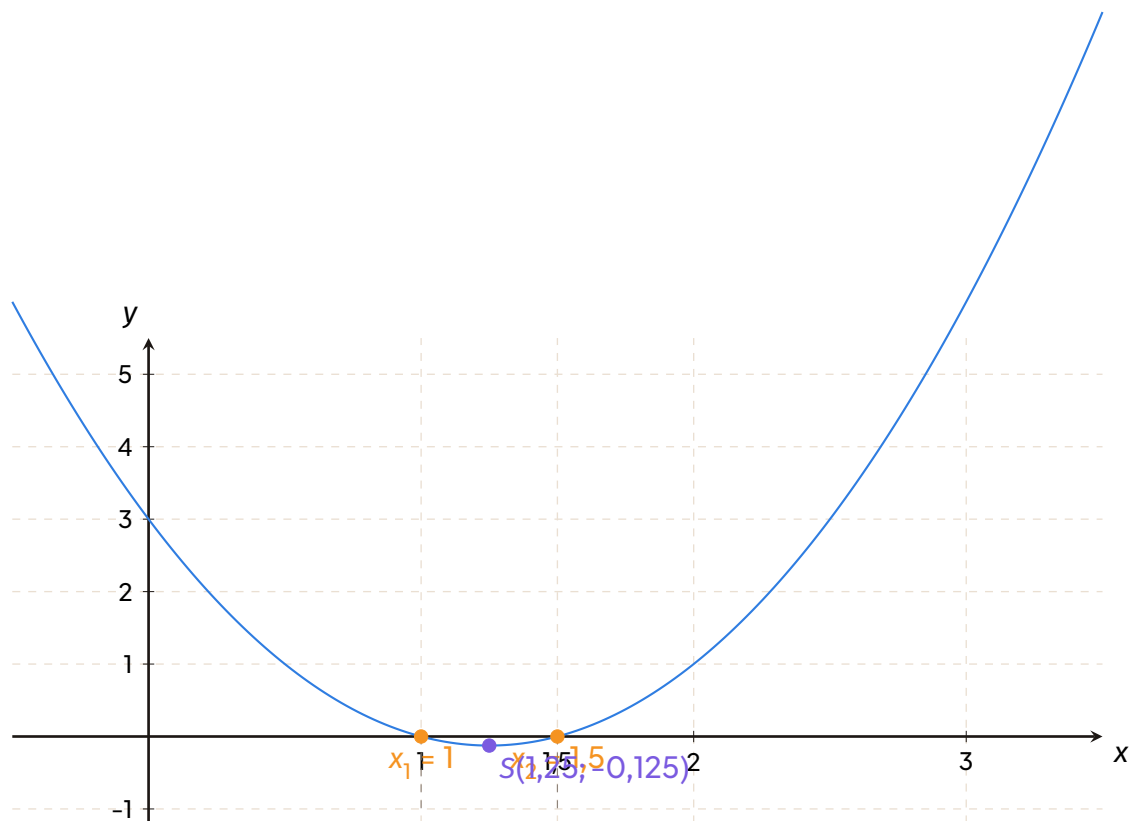
4. Formules :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 1}{4} = \frac{4}{4} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

5. Vérification (S et P) : $S = 1 + 1,5 = 2,5 = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$. $P = 1 \times 1,5 = 1,5 = \frac{3}{2}$. ✓

6. Ensemble solution : $S = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$.



Parabole $y = 2x^2 - 5x + 3$: deux intersections avec l'axe des abscisses aux racines $x_1 = 1$ et $x_2 = 1,5$. Le sommet S a pour abscisse $-\frac{b}{2a} = 1,25$.

1.8 Exercices d'application

EXERCICE 1 Entraînement ciblé

- Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - $3x^2 - 12 = 0$
 - $x^2 - 6x + 9 = 0$
 - $2x^2 + 5x - 3 = 0$
 - $-x^2 + 4x - 5 = 0$
- Sans résoudre l'équation $4x^2 - 12x + 5 = 0$, déterminer la somme S et le produit P de ses racines. Si l'une des racines est $\frac{1}{2}$, trouver l'autre.
- Résoudre les équations bicarrées :
 - $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
 - $2x^4 + 3x^2 - 2 = 0$
- Problème concret. Un technicien en froid industriel doit dimensionner un échangeur. La surface d'échange S (en m^2) en fonction du débit x (en m^3/h) est modélisée par $S(x) = 0,5x^2 - 4x + 10$. Pour quel(s) débit(s) la surface d'échange vaut-elle exactement 12 m^2 ?

CORRIGÉ Exercice n°1

- (a) $3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow S = \{-2; 2\}$. (b) $\Delta = 36 - 36 = 0 \Rightarrow x_0 = 3 \Rightarrow S = \{3\}$. (c) $\Delta = 25 + 24 = 49, \sqrt{\Delta} = 7 \Rightarrow x_1 = -3, x_2 = 0,5 \Rightarrow S = \{-3; 0,5\}$. (d) $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0 \Rightarrow S = \emptyset$.
- $a = 4, b = -12, c = 5. S = -b/a = 3. P = c/a = 5/4 = 1,25$. Autre racine $= S - 1/2 = 3 - 0,5 = 2,5$ (ou $P/0,5 = 2,5$). Vérification : $4(2,5)^2 - 12(2,5) + 5 = 25 - 30 + 5 = 0$.
- (a) $X = x^2. X^2 - 13X + 36 = 0 \Rightarrow \Delta = 169 - 144 = 25. X_1 = 4, X_2 = 9$ (tous deux ≥ 0). $x = \pm 2, \pm 3 \Rightarrow S = \{-3; -2; 2; 3\}$. (b) $2X^2 + 3X - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 9 + 16 = 25. X_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$ (rejeté), $X_2 = \frac{-3+5}{4} = 0,5$ (retenu). $x = \pm\sqrt{0,5} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow S = \{-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\}$.
- $0,5x^2 - 4x + 10 = 12 \iff 0,5x^2 - 4x - 2 = 0 \iff x^2 - 8x - 4 = 0 (\times 2). \Delta = 64 + 16 = 80. \sqrt{\Delta} = 4\sqrt{5}. x_1 = 4 - 2\sqrt{5} \approx -0,47$ (rejeté, débit négatif), $x_2 = 4 + 2\sqrt{5} \approx 8,47 \text{ m}^3/\text{h}$. Réponse : Débit $x = 4 + 2\sqrt{5} \text{ m}^3/\text{h}$ (environ $8,47 \text{ m}^3/\text{h}$).

LE SAVAIS-TU ? Histoire et métier

Le terme « discriminant » vient du latin *discriminare* (séparer, distinguer) : il « discrimine »

» le nombre de racines. La méthode du « complément du carré » (forme canonique) était déjà connue des mathématiciens babyloniens (vers 1800 av. J.-C.) pour résoudre des problèmes de surfaces de champs. En technique, l'équation du second degré modélise les trajectoires paraboliques (balistique, jets d'eau, câbles de pont suspendu approximés), les lois de puissance (pertes de charge $\propto Q^2$), et l'optimisation (surface maximale pour un périmètre donné).

2 SIGNE DU TRINÔME ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

2.1 Rappel : signe d'une expression affine et tableau de signes

Avant d'aborder le trinôme du second degré, rappelons un outil fondamental vu en classe de Première : l'étude du signe d'une expression affine $ax + b$ ($a \neq 0$). L'équation $ax + b = 0$ a pour unique solution $x_0 = -\frac{b}{a}$.

PROPRIÉTÉ Signe d'une expression affine

Soit $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$ et $x_0 = -\frac{b}{a}$.

- Si $a > 0$: $f(x) < 0$ pour $x < x_0$, $f(x_0) = 0$, $f(x) > 0$ pour $x > x_0$. La fonction est strictement croissante.
- Si $a < 0$: $f(x) > 0$ pour $x < x_0$, $f(x_0) = 0$, $f(x) < 0$ pour $x > x_0$. La fonction est strictement décroissante.

Autrement dit, l'expression affine est du signe de a après sa racine.

Pour visualiser le signe d'une expression produit ou quotient, on utilise un **tableau de signes**. C'est la méthode universelle pour résoudre les inéquations produits ou quotients.

EXEMPLE Tableau de signes d'un produit d'expressions affines

Étudions le signe de $P(x) = (2x - 1)(x + 3)$.

- $2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$; ce facteur est du signe de $a = 2$ (positif) après $\frac{1}{2}$.
- $x + 3 = 0 \iff x = -3$; ce facteur est positif après -3 .

On range les racines dans l'ordre croissant : $-3 < \frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	-3	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$2x - 1$		-	-	0	+	
$x + 3$		-	0	+	+	
$P(x)$		+	0	-	0	+

On en déduit : $P(x) \geq 0 \iff x \in]-\infty; -3] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[.$

ATTENTION Rédaction d'un tableau de signes

Dans un tableau de signes, les signes (+ ou -) se placent dans les cases correspondant aux intervalles, et les zéros dans les cases correspondant aux racines. On ne met jamais de flèches dans un tableau de signes : les flèches ($\nearrow$, $\searrow$) sont réservées aux tableaux de variations.

2.2 Théorème : signe du trinôme du second degré

Soit le trinôme $T(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Lorsque $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a},$$

et sa forme factorisée est $T(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème du signe (cas $\Delta > 0$)

Partons de la forme factorisée $T(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ en supposant $x_1 < x_2$.

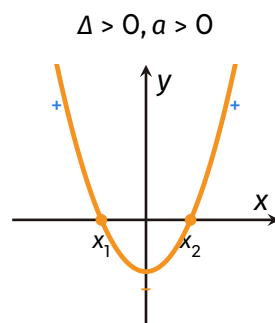
1. Pour $x < x_1$: on a $x - x_1 < 0$ et $x - x_2 < 0$. Le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est positif (règle des signes : $- \times - = +$). Donc $T(x)$ est du signe de a .
2. Pour $x = x_1$ ou $x = x_2$: l'un des facteurs est nul, donc $T(x) = 0$.
3. Pour $x_1 < x < x_2$: on a $x - x_1 > 0$ et $x - x_2 < 0$. Le produit est négatif ($+ \times - = -$). Donc $T(x)$ est du signe opposé à celui de a .
4. Pour $x > x_2$: les deux facteurs sont positifs, le produit est positif. $T(x)$ est du signe de a .

Conclusion : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre les racines.

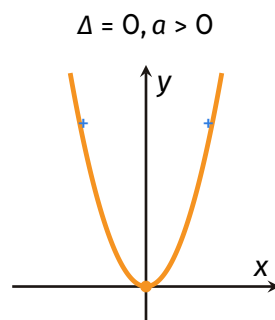
PROPRIÉTÉ Théorème du signe du trinôme — Exigible au Probatoire

Soit $T(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$.

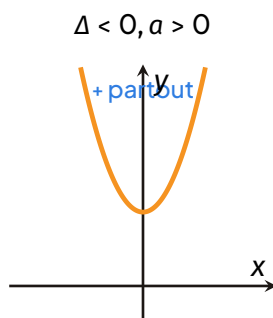
- Si $\Delta > 0$ (deux racines distinctes $x_1 < x_2$) :
 - $T(x)$ est du signe de a pour $x \in]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$ (à l'extérieur des racines);
 - $T(x)$ est du signe opposé à celui de a pour $x \in]x_1; x_2[$ (entre les racines);
 - $T(x) = 0$ pour $x = x_1$ ou $x = x_2$.
- Si $\Delta = 0$ (racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$) : $T(x) = a(x - x_0)^2$. Le trinôme est du signe de a pour tout $x \neq x_0$ et $T(x_0) = 0$. Il ne change pas de signe.
- Si $\Delta < 0$ (pas de racine réelle) : $T(x)$ est strictement du signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$ (toujours positif si $a > 0$, toujours négatif si $a < 0$).



Cas $\Delta > 0, a > 0$: la parabole coupe l'axe des abscisses en x_1 et x_2 ; le trinôme est positif à l'extérieur, négatif entre les racines.



Cas $\Delta = 0, a > 0$: la parabole est tangente à l'axe des abscisses en x_0 ; le trinôme reste positif et s'annule en x_0 .



Cas $\Delta < 0, a > 0$: la parabole ne rencontre pas l'axe des abscisses; le trinôme est strictement positif pour tout x réel.

À RETENIR Règle mnémotechnique : « signe de a à l'extérieur des racines »

Pour $a > 0$:

- $\Delta > 0$: + ... x_1 ... - ... x_2 ... + ;
- $\Delta = 0$: + ... x_0 ... + (le trinôme ne change pas de signe) ;
- $\Delta < 0$: + partout.

Si $a < 0$, on inverse tous les signes.

2.3 Résolution des inéquations du second degré

Une inéquation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c > 0, \geq 0, < 0$ ou ≤ 0 . Sa résolution suit une méthode systématique en quatre étapes.

MÉTHODE Résolution d'une inéquation du second degré — 4 étapes

1. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Déterminer les racines (si $\Delta \geq 0$) : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, puis les ranger dans l'ordre croissant.
3. Appliquer la règle du signe du trinôme (ou construire un tableau de signes) :
 - $\Delta > 0$: signe de a à l'extérieur de $[x_1; x_2]$, signe opposé entre les racines ;
 - $\Delta = 0$: signe de a partout, nul en x_0 ;
 - $\Delta < 0$: signe de a partout (strictement).
4. Conclure par un ensemble de solutions écrit en intervalles, en respectant le caractère strict ($>, <$: bornes ouvertes) ou large ($\geq, \leq$: bornes fermées) de l'inégalité.

EXERCICE RÉSOLU 2 Résolution de $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ Énoncé : résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.**SOLUTION**

Solution détaillée :

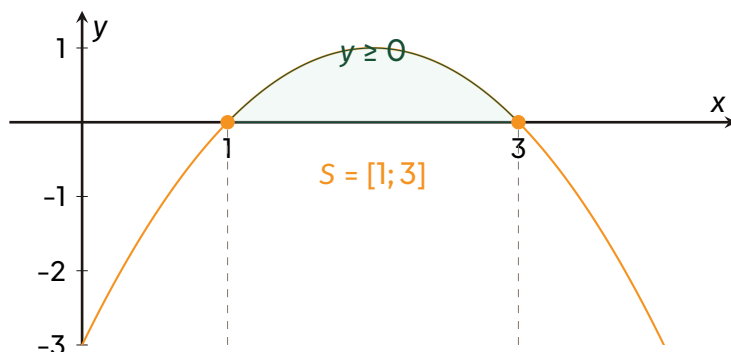
1. Identification : $a = -1$, $b = 4$, $c = -3$. Ici $a < 0$.
2. Discriminant : $\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 16 - 12 = 4$. Comme $\Delta > 0$, il y a deux racines distinctes.
3. Racines :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = \frac{-4 - 2}{-2} = 3, \quad x_2 = \frac{-4 + \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = \frac{-4 + 2}{-2} = 1.$$

On range dans l'ordre croissant : $1 < 3$.
4. Signe du trinôme : $a = -1 < 0$. Le trinôme est donc :
 - négatif (signe de a) à l'extérieur de $[1; 3]$;
 - positif (signe opposé) entre 1 et 3;
 - nul en 1 et en 3.
5. Conclusion : on cherche les valeurs pour lesquelles le trinôme est positif ou nul. L'ensemble des solutions est l'intervalle fermé entre les racines :

$$S = [1; 3].$$

Vérification graphique : la parabole d'équation $y = -x^2 + 4x - 3$ est tournée vers le bas ($a < 0$) et coupe l'axe des abscisses en 1 et 3. Elle est au-dessus de l'axe entre 1 et 3, ce qui confirme le résultat.



Représentation graphique de la solution de $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$. La zone colorée correspond à $y \geq 0$.

2.4 Inéquations à quotient ou produit : tableau de signes complet

Lorsque l'inéquation met en jeu un quotient $\frac{T_1(x)}{T_2(x)} \geq 0$ ou un produit, la règle du trinôme seule ne suffit plus. Il faut construire un **tableau de signes global** en rangeant dans l'ordre croissant les zéros de tous les facteurs (numérateur et dénominateur).

ATTENTION Pièges majeurs — Exigences de rédaction au Probatoire

1. Valeurs interdites : pour un quotient, les racines du dénominateur sont exclues de l'ensemble de définition. On les signale par une double barre dans le tableau de signes. Elles ne font jamais partie de la solution, même pour une inégalité large ($\geq$, $\leq$).
2. Écriture en intervalles : la réponse finale doit être donnée sous forme d'intervalles (réunion d'intervalles si nécessaire). Écrire « $x \leq 1$ ou $x \geq 3$ » est une rédaction incomplète. On écrit $S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$.
3. Signe de a : ne pas confondre le signe du coefficient a et le signe de l'expression. Relire la règle : « signe de a à l'extérieur des racines ».
4. Ordre des racines : toujours ranger les racines de la plus petite à la plus grande avant de remplir le tableau.
5. Multiplication par un nombre négatif : multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif change le sens de l'inégalité.

EXEMPLE Inéquation quotient : $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$

Résolution :

1. Ensemble de définition : le dénominateur ne doit pas s'annuler : $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$.
On travaille sur $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Zéros du numérateur : $x^2 - 4 = 0 \iff (x - 2)(x + 2) = 0 \iff x = -2$ ou $x = 2$.
3. Signe de chaque expression : $x^2 - 4$ est un trinôme avec $a = 1 > 0$: positif à l'extérieur de $[-2; 2]$, négatif entre -2 et 2 . $x - 1$ est positif après 1 .
4. Tableau de signes : on range $-2, 1$ (valeur interdite), 2 dans l'ordre croissant.

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$		
$x^2 - 4$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	
$\frac{x^2 - 4}{x - 1}$	$-$	0	$+$	$ $	$-$	0	$+$

Solution : on cherche les valeurs pour lesquelles le quotient est positif ou nul. Les zéros -2

et 2 sont acceptés (ils annulent le numérateur). La valeur 1 est exclue (elle annule le dénominateur) : la borne est ouverte en 1.

$$S = [-2; 1[\cup [2; +\infty[.$$

2.5 Lien avec la position de la parabole

L'étude du signe du trinôme $T(x) = ax^2 + bx + c$ est **exactement équivalente** à l'étude de la position de la parabole P d'équation $y = ax^2 + bx + c$ par rapport à l'axe des abscisses.

PROPRIÉTÉ Parabole et signe du trinôme

- $T(x) > 0 \iff$ la parabole est strictement au-dessus de l'axe des abscisses ;
- $T(x) = 0 \iff$ la parabole coupe l'axe des abscisses (cas $\Delta > 0$, points d'abscisses x_1 et x_2) ou lui est tangente (cas $\Delta = 0$, point d'abscisse x_0) ;
- $T(x) < 0 \iff$ la parabole est strictement en dessous de l'axe des abscisses.

LESAVAIS-TU ? Visualisation géométrique

La règle « signe de a à l'extérieur des racines » se voit immédiatement sur le graphique :

- Si $a > 0$ (parabole tournée vers le haut) : les branches montent vers $+\infty$. Le trinôme est positif à l'extérieur des points d'intersection avec l'axe des abscisses, et négatif entre ces points (le fond de la parabole est en bas).
- Si $a < 0$ (parabole tournée vers le bas) : les branches descendent vers $-\infty$. Le trinôme est négatif à l'extérieur, et positif entre les points d'intersection (le sommet est en haut).

Il est donc fortement recommandé d'esquisser la parabole (sens d'ouverture, racines) avant de rédiger la solution finale : cela évite les erreurs de sens d'inégalité.

EXERCICE RÉSOLU 3 Problème concret : rentabilité d'une production

Énoncé : une entreprise de menuiserie modélise son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) par la fonction $B(x) = -2x^2 + 40x - 150$, où x est le nombre de meubles produits (en dizaines). Pour quels volumes de production le bénéfice est-il strictement positif ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On cherche $B(x) > 0 \iff -2x^2 + 40x - 150 > 0$.

2. On divise les deux membres par -2 (nombre négatif : le sens de l'inégalité change) :

$$x^2 - 20x + 75 < 0.$$

3. Discriminant : $\Delta = (-20)^2 - 4 \times 1 \times 75 = 400 - 300 = 100$, donc $\sqrt{\Delta} = 10$.

4. Racines : $x_1 = \frac{20 - 10}{2} = 5$ et $x_2 = \frac{20 + 10}{2} = 15$.

5. Le trinôme $x^2 - 20x + 75$ a un coefficient $a = 1 > 0$: il est du signe de a (positif) à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

6. On cherche les valeurs pour lesquelles il est strictement négatif : c'est entre les racines, bornes exclues : $5 < x < 15$.

7. Interprétation : x est exprimé en dizaines de meubles. L'entreprise réalise un bénéfice strictement positif pour une production comprise entre 50 et 150 meubles par mois (bornes exclues).

EXERCICE 2 Entraînement — Inéquations du second degré

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

(a) $3x^2 - 5x - 2 \geq 0$

(b) $-x^2 + 2x + 3 < 0$

(c) $4x^2 - 12x + 9 \leq 0$

(d) $x^2 + x + 1 > 0$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x^2 - 9}{x + 2} \leq 0$.

3. Un projectile est lancé verticalement. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 20t + 15$. Pendant quel intervalle de temps le projectile est-il à une hauteur strictement supérieure à 20 mètres ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. a) $3x^2 - 5x - 2 \geq 0$. $a = 3 > 0$; $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49$; $\sqrt{\Delta} = 7$. Racines : $x_1 = \frac{5 - 7}{6} = -\frac{1}{3}$ et $x_2 = \frac{5 + 7}{6} = 2$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines. $S = \left] -\infty; -\frac{1}{3} \right] \cup [2; +\infty[$.
- b) $-x^2 + 2x + 3 < 0$. On multiplie par -1 (le sens change) : $x^2 - 2x - 3 > 0$. $a = 1 > 0$;

$\Delta = 4 + 12 = 16$. Racines : $x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$, $x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$. Le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines. $S =]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[$.

c) $4x^2 - 12x + 9 \leq 0$. On reconnaît $(2x-3)^2 \leq 0$ ($\Delta = 144 - 144 = 0$, racine double $x_0 = \frac{3}{2}$). Un carré est toujours positif ou nul ; il ne peut être négatif. Il ne s'annule qu'en x_0 . $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

d) $x^2 + x + 1 > 0$. $a = 1 > 0$; $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Le trinôme est strictement positif pour tout réel. $S = \mathbb{R}$.

2. Ensemble de définition : $x + 2 \neq 0 \iff x \neq -2$. Zéros du numérateur : $x^2 - 9 = 0 \iff x = -3$ ou $x = 3$. On range : $-3 < -2 < 3$.

x	$-\infty$	-3	-2	3	$+\infty$			
$x^2 - 9$		+	0	-	-	0	+	
$x + 2$		-	-	-	0	+	+	
$\frac{x^2 - 9}{x + 2}$		-	0	+		-	0	+

On cherche un quotient négatif ou nul ; -2 est exclu (dénominateur), -3 et 3 sont acceptés. $S =]-\infty; -3] \cup]-2; 3]$.

3. $h(t) > 20 \iff -5t^2 + 20t + 15 > 20 \iff -5t^2 + 20t - 5 > 0$. On divise par -5 (le sens change) : $t^2 - 4t + 1 < 0$. $\Delta = 16 - 4 = 12$, $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$. Racines : $t_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27$ et $t_2 = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73$. Le trinôme ($a = 1 > 0$) est strictement négatif entre les racines. $S =]2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}[$. Le projectile dépasse 20 mètres de hauteur entre environ 0,27 s et 3,73 s après le lancer.

3 INÉQUATIONS DE DEGRÉ 3

Après avoir étudié le signe des trinômes et la résolution des inéquations du second degré, nous abordons maintenant les polynômes de degré 3. La méthode repose sur la même idée : factoriser pour obtenir un produit de facteurs du premier degré (et éventuellement un trinôme du second degré ne s'annulant pas) puis construire un tableau de signes. La difficulté supplémentaire vient de la recherche d'une première racine et de la gestion des facteurs au carré qui ne changent pas de signe.

3.1 Polynômes de degré 3 : forme générale et recherche d'une racine évidente

DÉFINITION Polynôme de degré 3

Un polynôme de degré 3 est une fonction de la forme

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a \neq 0, a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

PROPRIÉTÉ Théorème du facteur

Soit P un polynôme de degré 3 et $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $P(\alpha) = 0$, alors $P(x)$ est divisible par $(x - \alpha)$; il existe un polynôme Q de degré 2 tel que

$$P(x) = (x - \alpha)Q(x).$$

Cette propriété est admise au Probatoire; elle se justifie par l'identification des coefficients ou la division euclidienne.

MÉTHODE Recherche d'une racine évidente

1. Lister les candidats rationnels : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \dots$ (diviseurs du terme constant sur diviseurs du coefficient dominant).
2. Évaluer P pour chaque candidat jusqu'à trouver α tel que $P(\alpha) = 0$.
3. Une fois α trouvé, factoriser $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ par identification des coefficients ou division euclidienne.

EXEMPLE Recherche d'une racine pour $P(x) = x^3 - 3x + 2$

On teste $x = 1$: $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. Donc 1 est une racine. On écrit $P(x) = (x - 1)(x^2 + px + q)$. En identifiant :

$$(x - 1)(x^2 + px + q) = x^3 + px^2 + qx - x^2 - px - q = x^3 + (p - 1)x^2 + (q - p)x - q.$$

On compare avec $x^3 + 0x^2 - 3x + 2$:

$$\begin{cases} p - 1 = 0 & \Rightarrow p = 1, \\ q - p = -3 & \Rightarrow q - 1 = -3 \Rightarrow q = -2, \\ -q = 2 & \Rightarrow q = -2 \text{ (cohérent).} \end{cases}$$

Ainsi $P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 2)$.

3.2 Factorisation complète et résolution de l'équation $P(x) = 0$

Le trinôme $x^2 + x - 2$ se factorise : $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\frac{-1 \pm 3}{2}$ soit 1 et -2. Donc

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

Finalement

$$P(x) = (x - 1)^2(x + 2).$$

PROPRIÉTÉ Résolution de $P(x) = 0$

Les solutions de $P(x) = 0$ sont les racines de chaque facteur :

- $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ (racine double),
- $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$.

L'ensemble solution est $\{-2; 1\}$.

3.3 Tableau de signes d'un polynôme de degré 3 factorisé

Pour résoudre une inéquation, on étudie le signe de chaque facteur sur $\mathbb{R}$.

ATTENTION Facteur au carré

Un facteur de la forme $(x - \alpha)^2$ est toujours ≥ 0 (nul en α , positif ailleurs). Il ne change pas le signe du produit. L'oubli de cette propriété est une erreur fréquente : on ne doit pas placer un changement de signe au niveau d'une racine double.

Pour $P(x) = (x + 2)(x - 1)^2$, les valeurs remarquables sont -2 et 1. On construit le tableau de signes suivant (une colonne par valeur remarquable et une colonne par intervalle) :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x + 2$	-	- 0 +	+	+
$(x - 1)^2$	+	+	+	0 +
$P(x)$	-	- 0 +	0	+

Tableau de signes de $P(x) = (x + 2)(x - 1)^2$

3.4 Résolution d'inéquations de degré 3

MÉTHODE Résoudre une inéquation de degré 3 en 5 étapes

1. Mettre l'inéquation sous la forme $P(x) \geq 0$ (ou $> 0, \leq 0, < 0$).
2. Factoriser complètement $P(x)$ (recherche d'une racine évidente, puis factorisation du trinôme).
3. Repérer les valeurs qui annulent chaque facteur (racines simples et doubles).
4. Construire le tableau de signes en notant le signe de chaque facteur sur chaque intervalle ; rappeler qu'un facteur au carré est toujours ≥ 0 .
5. Lire la solution sur la ligne du produit $P(x)$ et l'exprimer en intervalles (en incluant ou excluant les bornes selon le sens de l'inéquation).

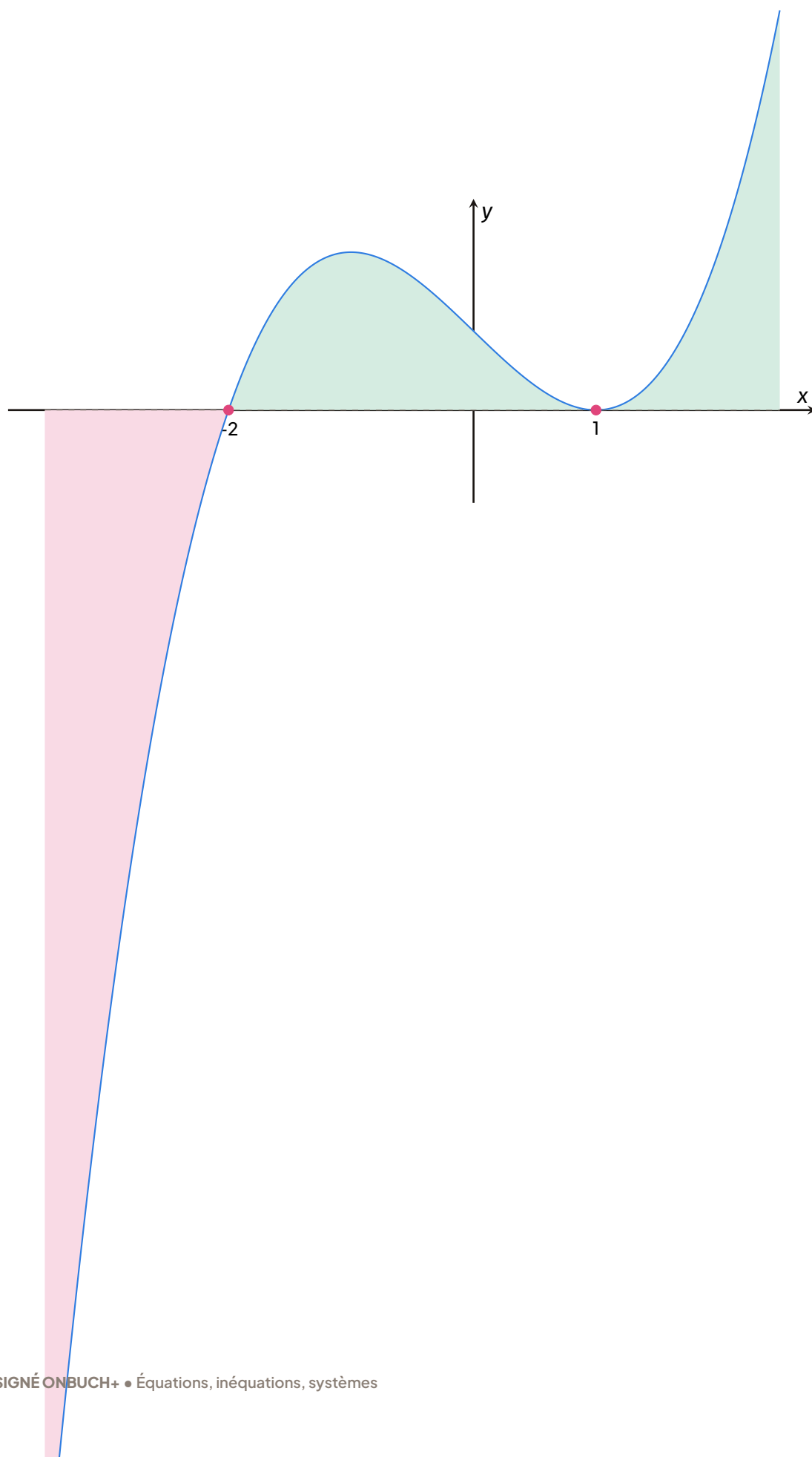
EXERCICE RÉSOLU 4 Résoudre $x^3 - 3x + 2 \geq 0$

Énoncé : Déterminer l'ensemble des solutions de $x^3 - 3x + 2 \geq 0$.

Solution détaillée :

1. L'inéquation est déjà sous la forme $P(x) \geq 0$ avec $P(x) = x^3 - 3x + 2$.
2. Factorisation : $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ (voir exemple précédent).
3. Racines : -2 (simple) et 1 (double).
4. Tableau de signes (cf. figure ci-dessus) :
 - Sur $] -\infty; -2[: x + 2 < 0, (x - 1)^2 > 0 \Rightarrow P(x) < 0$.
 - En $-2 : P(-2) = 0$.
 - Sur $] -2; 1[: x + 2 > 0, (x - 1)^2 > 0 \Rightarrow P(x) > 0$.
 - En $1 : P(1) = 0$.
 - Sur $]1; +\infty[: x + 2 > 0, (x - 1)^2 > 0 \Rightarrow P(x) > 0$.
5. L'inéquation demande $P(x) \geq 0$. On prend les intervalles où $P(x)$ est positif ou nul : $[-2; +\infty[$.

Conclusion : $S = [-2; +\infty[$.



3.5 Inéquations avec quotient de polynômes

Lorsque l'inéquation contient une fraction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$, il faut :

- Déterminer les valeurs interdites (zéros du dénominateur $Q(x)$).
- Factoriser numérateur et dénominateur.
- Construire un tableau de signes incluant les facteurs du numérateur et du dénominateur (le dénominateur change de signe à ses zéros simples).
- Exclure les valeurs interdites de la solution finale (double barre || au tableau).

EXEMPLE Exemple : $\frac{x^3-3x+2}{x-3} \geq 0$

Numérateur : $(x-1)^2(x+2)$. Dénominateur : $x-3$ (zéro en 3, valeur interdite). Tableau de signes (lignes : $x+2$, $(x-1)^2$, $x-3$, quotient) :

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$	-	-	0	+	+	+	+	+	+
$(x-1)^2$	+	+	+	+	0	+	+	+	+
$x-3$	-	-	-	-	-	-	0	+	+
$\frac{P}{Q}$	+	+	0	-	-	0		+	+

L'inéquation est ≥ 0 . Le quotient est positif sur $]-\infty; -2]$ (nul en -2) et sur $]3; +\infty[$. Il est nul en 1 (racine double du numérateur). Il est négatif sur $]-2; 1[$ et $]1; 3[$. Solution : $S = \{-2; 1\} \cup]3; +\infty[$.

3.6 Modélisation : seuils de rentabilité

LESAVAIS-TU ? Applications concrètes

Dans la gestion de production, le bénéfice $B(x)$ en fonction du nombre d'unités x est souvent modélisé par un polynôme de degré 3 (coûts fixes, coûts variables croissants, effets d'échelle). Résoudre $B(x) \geq 0$ permet de déterminer les seuils de rentabilité : en dessous d'un certain volume, l'entreprise perd de l'argent ; au-delà, elle devient bénéficiaire. Les inéquations de degré 3 sont donc des outils essentiels pour l'aide à la décision technique et commerciale.

EXERCICE 3 Entraînement

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 0$ (indice : tester $x = 2$).

$$2. \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x+1} > 0.$$

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0 \Rightarrow$ racine 2. Division : $P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3) = (x - 2)(x - 3)(x + 1)$. Racines simples : -1, 2, 3. Tableau de signes $\Rightarrow S = [-1; 2] \cup [3; +\infty[$.
2. Numérateur : $x^3 + 2x^2 - x - 2$. $x = -1$ donne $-1 + 2 + 1 - 2 = 0 \Rightarrow$ facteur $(x + 1)$. Division : $(x + 1)(x^2 + x - 2) = (x + 1)(x + 2)(x - 1)$. Dénominateur $x + 1$ (interdit -1). Simplification : $\frac{(x+1)(x+2)(x-1)}{x+1} = (x + 2)(x - 1)$ pour $x \neq -1$. Inéquation $(x + 2)(x - 1) > 0 \Rightarrow S =] - \infty; -2[\cup]1; +\infty[$ (en excluant -1 déjà hors intervalle).

4 SYSTÈMES 3×3 : MÉTHODE DE SUBSTITUTION

Après avoir étudié les inéquations de degré 3 et leurs ensembles de solutions, nous abordons maintenant la résolution de systèmes d'équations linéaires à trois inconnues. Cette compétence est fondamentale en technique : elle permet de modéliser des situations où trois grandeurs sont liées par trois relations linéaires (équilibre de forces dans une structure, loi des mailles dans un circuit électrique, mélange de trois composants en chimie ou en gestion de stocks). La méthode de substitution, que nous détaillons ici, est souvent la plus intuitive lorsque l'une des équations se prête aisément à l'isolation d'une inconnue.

4.1 Définition et notion de solution**DÉFINITION Système linéaire 3×3 et solution**

Un système linéaire de trois équations à trois inconnues (notées x, y, z) s'écrit sous la forme canonique :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

où les coefficients $a_i, b_i, c_i, d_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, 3$). Un triplet $(x_0; y_0; z_0) \in \mathbb{R}^3$ est une solution du système si et seulement si, en remplaçant x par x_0 , y par y_0 et z par z_0 , les trois égalités sont simultanément vérifiées. L'ensemble des solutions se note S . On a trois cas de figure :

- $S = \emptyset$: système impossible (aucune solution).
- $S = \{(x_0; y_0; z_0)\}$: système déterminé (solution unique).

- **S infini** : système indéterminé (infinité de solutions, souvent une droite ou un plan).

LESAVAIS-TU ? Choix de la méthode — Probatoire

La substitution est la méthode la plus naturelle quand une inconnue a pour coefficient 1 (ou -1) dans l'une des équations. Elle évite les fractions dès le début et limite les erreurs de calcul. Si aucun coefficient n'est ± 1 , le pivot de Gauss (section suivante) est souvent plus efficace, plus algorithmique et privilégié pour l'automatisation (tableur, programmation). À l'examen, choisissez la méthode la plus rapide selon la forme du système.

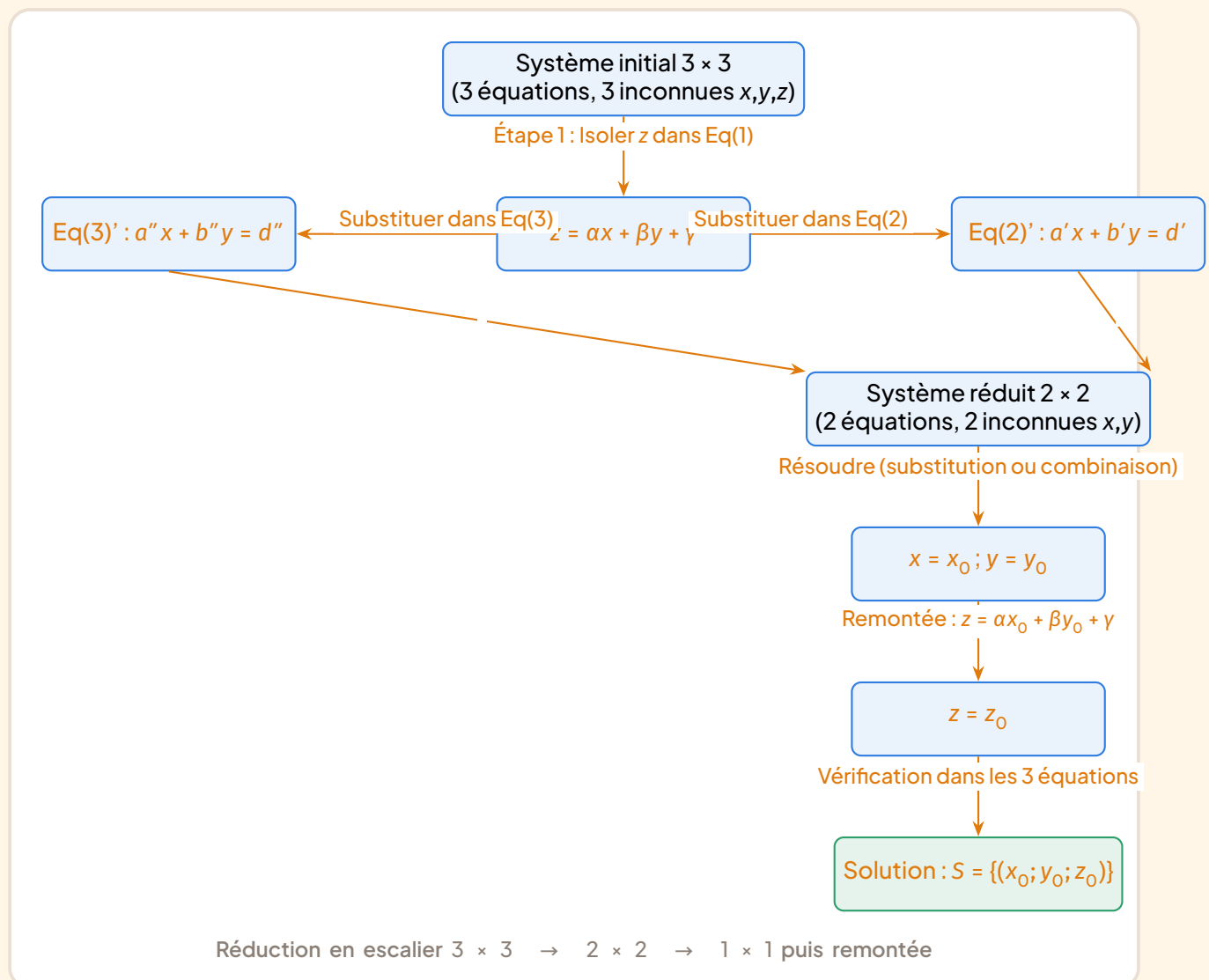
4.2 Principe de la méthode de substitution

L'idée est de **réduire progressivement le nombre d'inconnues** :

1. **Isoler** une inconnue (par exemple z) dans l'une des trois équations (de préférence celle où son coefficient est ± 1).
2. **Substituer** cette expression de z dans les **deux autres** équations. On obtient un système de **deux équations à deux inconnues** (x et y).
3. Résoudre ce système 2×2 (par substitution à nouveau, ou par combinaison linéaire) pour trouver x et y .
4. **Remonter** : calculer z en remplaçant x et y trouvés dans l'expression de l'étape 1.
5. **Vérifier** le triplet $(x; y; z)$ dans les **trois** équations initiales.

MÉTHODE Résolution par substitution — 5 étapes

1. Choisir l'équation la plus simple et exprimer une inconnue en fonction des deux autres (ex : $z = \dots$).
2. Remplacer cette expression dans les deux autres équations. On obtient un système 2×2 en x et y .
3. Résoudre ce système 2×2 (substitution ou combinaison) pour obtenir x et y .
4. Calculer la troisième inconnue (z) par remontée dans la formule de l'étape 1.
5. Vérifier le triplet $(x; y; z)$ dans les trois équations du système initial. Écrire la conclusion : $S = \{(x; y; z)\}$.



4.3 Exemple chiffré complet

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution par substitution

Résoudre le système suivant :

$$(S) \quad \begin{cases} (1) & x + y + z = 6 \\ (2) & 2x - y + z = 3 \\ (3) & x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Solution détaillée.

Étape 1 : Isoler une inconnue. L'équation (1) a tous ses coefficients égaux à 1. On isole z (choix arbitraire, x ou y iraient aussi) :

$$z = 6 - x - y \quad (\text{Équation 1'})$$

Étape 2 : Substituer dans les deux autres équations.

$$\begin{aligned}\text{Dans (2): } 2x - y + (6 - x - y) &= 3 \\ 2x - y + 6 - x - y &= 3 \\ x - 2y &= -3 \quad (\text{Eq A})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dans (3): } x + 2y - (6 - x - y) &= 2 \\ x + 2y - 6 + x + y &= 2 \\ 2x + 3y &= 8 \quad (\text{Eq B})\end{aligned}$$

On obtient le système 2×2 :

$$\begin{cases} \text{(A)} & x - 2y = -3 \\ \text{(B)} & 2x + 3y = 8 \end{cases}$$

Étape 3 : Résoudre le système 2×2 . On utilise la substitution sur (A) : $x = 2y - 3$. On remplace dans (B) :

$$\begin{aligned}2(2y - 3) + 3y &= 8 \\ 4y - 6 + 3y &= 8 \\ 7y &= 14 \\ y &= 2\end{aligned}$$

On retrouve x : $x = 2(2) - 3 = 1$.

Étape 4 : Remontée pour z . On utilise l'équation (1') : $z = 6 - x - y = 6 - 1 - 2 = 3$.

Étape 5 : Vérification dans les trois équations initiales.

- (1) : $1 + 2 + 3 = 6$ ✓
- (2) : $2(1) - 2 + 3 = 2 - 2 + 3 = 3$ ✓
- (3) : $1 + 2(2) - 3 = 1 + 4 - 3 = 2$ ✓

Le triplet (1; 2; 3) vérifie le système.

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

4.4 Modélisation : application concrète

EXERCICE RÉSOLU 6

Problème de mélange — Chimie / Agroalimentaire

Un œnologue souhaite obtenir 100 L d'un vin titrant 12 % vol. d'alcool en mélangeant trois vins de titres 9 %, 12 % et 15 % vol. Il utilise deux fois plus de vin à 9 % que de vin à 15 %. Déterminer les volumes de chaque vin à mélanger. Solution. Variables : Soient x, y, z les volumes (en L) des vins à 9 %, 12 %, 15 %. Équations :

1. Volume total : $x + y + z = 100$
2. Quantité d'alcool : $0,09x + 0,12y + 0,15z = 12$ (car $12\% \times 100 = 12$ L d'alcool pur)
3. Contrainte : $x = 2z$

On substitue $x = 2z$ dans (1) et (2) :

$$(1') \quad 2z + y + z = 100 \iff y + 3z = 100$$

$$(2') \quad 0,09(2z) + 0,12y + 0,15z = 12 \iff 0,18z + 0,12y + 0,15z = 12 \iff 0,12y + 0,33z = 12$$

Système 2×2 :

$$\begin{cases} y + 3z = 100 \\ 0,12y + 0,33z = 12 \end{cases}$$

De la première : $y = 100 - 3z$. Substitution dans la seconde :

$$0,12(100 - 3z) + 0,33z = 12$$

$$12 - 0,36z + 0,33z = 12$$

$$-0,03z = 0 \iff z = 0$$

Alors $y = 100$ et $x = 0$. Vérification : $0 + 100 + 0 = 100$ L. Alcool : $0 + 12 + 0 = 12$ L. Contrainte $x = 2z$: $0 = 0$. Interprétation : Le vin à 12 % suffit seul ; les deux autres ne sont pas nécessaires (solution « dégénérée » mais mathématiquement correcte).

$$S = \{(0; 100; 0)\} \text{ soit } 0 \text{ L à } 9\%, 100 \text{ L à } 12\%, 0 \text{ L à } 15\%$$

4.5 Pièges à éviter et cas particuliers

ATTENTION Erreur fréquente : la substitution stérile

Ne substituez jamais l'expression trouvée dans l'équation qui a servi à l'obtenir. Si vous avez isolé z dans l'équation (1) pour obtenir $z = 6 - x - y$, n'insérez pas cette expression dans l'équation (1). Vous obtiendriez une identité $6 = 6$ (ou $0 = 0$), qui ne fait pas avancer la résolution. Substituez toujours dans les DEUX AUTRES équations.

ATTENTION Cas particuliers — Signalement

Au cours de la résolution du système 2×2 (étape 3), deux cas peuvent survenir :

- Contradiction (ex : $0 = 5$) : Le système 2×2 n'a pas de solution $\implies$ le système 3×3 initial est impossible ($S = \emptyset$).
- Identité (ex : $0 = 0$) : Le système 2×2 a une infinité de solutions (une droite). Le système

3×3 initial est indéterminé (infinité de solutions, souvent une droite dans l'espace). On exprime alors deux inconnues en fonction de la troisième (paramètre).

Ces cas seront traités plus en profondeur avec la méthode du pivot de Gauss (section suivante).

4.6 Exercices d'application

EXERCICE 4 Entraînement à la substitution

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de substitution.

$$1. \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 10 \\ -x + 2y - z = -3 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - 2y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases} \quad (\text{Attention au choix de l'équation de départ!})$$

$$3. \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 2z = 1 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases}$$

4. (Modélisation) Un électricien analyse un circuit à trois mailles. Les courants i_1, i_2, i_3 (en

$$\text{A) satisfont : } \begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 6 \\ 2i_1 - i_2 + i_3 = 3 \\ i_1 + 2i_2 - i_3 = 2 \end{cases} \quad \text{Déterminer les trois courants.}$$

CORRIGÉ Exercice 1

On isole x dans (1) : $x = -y - z$. Substitution dans (2) :

$$\begin{aligned} 2(-y - z) - y + 3z &= 10 \\ -2y - 2z - y + 3z &= 10 \\ -3y + z &= 10 \quad (\text{A}) \end{aligned}$$

Substitution dans (3) :

$$\begin{aligned} -(-y - z) + 2y - z &= -3 \\ y + z + 2y - z &= -3 \\ 3y &= -3 \iff y = -1 \end{aligned}$$

Dans (A) : $-3(-1) + z = 10 \iff 3 + z = 10 \iff z = 7$. Remontée : $x = -(-1) - 7 = -6$. Vérification :

- (1) : $(-6) + (-1) + 7 = 0$ ✓
- (2) : $2(-6) - (-1) + 3(7) = -12 + 1 + 21 = 10$ ✓
- (3) : $-(-6) + 2(-1) - 7 = 6 - 2 - 7 = -3$ ✓

$$S = \{(-6; -1; 7)\}$$

CORRIGÉ Exercice 2

Le coefficient 1 est sur x dans (2). On isole x dans (2) : $x = 2 + 2y - z$. Substitution dans (1) :

$$\begin{aligned} 2(2 + 2y - z) + y - z &= 1 \\ 4 + 4y - 2z + y - z &= 1 \\ 5y - 3z &= -3 \quad (A) \end{aligned}$$

Substitution dans (3) :

$$\begin{aligned} 3(2 + 2y - z) + y - 2z &= 3 \\ 6 + 6y - 3z + y - 2z &= 3 \\ 7y - 5z &= -3 \quad (B) \end{aligned}$$

Système (A)(B) : $\begin{cases} 5y - 3z = -3 \\ 7y - 5z = -3 \end{cases}$. De (A) : $5y = 3z - 3 \iff y = \frac{3z-3}{5}$. Dans (B) :

$$\begin{aligned} 7\left(\frac{3z-3}{5}\right) - 5z &= -3 \\ \frac{21z-21}{5} - 5z &= -3 \quad | \times 5 \\ 21z - 21 - 25z &= -15 \\ -4z &= 6 \\ z &= -1,5 \end{aligned}$$

$y = \frac{3(-1,5)-3}{5} = \frac{-4,5-3}{5} = \frac{-7,5}{5} = -1,5$. $x = 2 + 2(-1,5) - (-1,5) = 2 - 3 + 1,5 = 0,5$. Vérification rapide :
(1) $2(0,5) + (-1,5) - (-1,5) = 1 - 1,5 + 1,5 = 1$ ✓.

$$S = \{(0,5; -1,5; -1,5)\}$$

CORRIGÉ Exercice 3

On isole z dans (1) : $z = x + 2y - 4$. Dans (2) :

$$\begin{aligned} 2x - y + 2(x + 2y - 4) &= 1 \\ 2x - y + 2x + 4y - 8 &= 1 \\ 4x + 3y &= 9 \quad (\text{A}) \end{aligned}$$

Dans (3) :

$$\begin{aligned} 3x + y + (x + 2y - 4) &= 5 \\ 4x + 3y - 4 &= 5 \\ 4x + 3y &= 9 \quad (\text{B}) \end{aligned}$$

Les équations (A) et (B) sont identiques. Le système 2×2 a une infinité de solutions. On paramètre : posons $y = t \in \mathbb{R}$. $4x = 9 - 3t \iff x = \frac{9-3t}{4}$. $z = \frac{9-3t}{4} + 2t - 4 = \frac{9-3t+8t-16}{4} = \frac{5t-7}{4}$.

$$S = \left\{ \left(\frac{9-3t}{4}; t; \frac{5t-7}{4} \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\} \text{ (Système indéterminé)}$$

CORRIGÉ Exercice 4

Le système est identique à l'exemple chiffré complet (variables i_1, i_2, i_3 au lieu de x, y, z). On isole i_3 dans (1) : $i_3 = 6 - i_1 - i_2$. Substitution dans (2) : $2i_1 - i_2 + 6 - i_1 - i_2 = 3 \iff i_1 - 2i_2 = -3$. Substitution dans (3) : $i_1 + 2i_2 - 6 + i_1 + i_2 = 2 \iff 2i_1 + 3i_2 = 8$. Résolution : $i_1 = 1, i_2 = 2$. Remontée : $i_3 = 6 - 1 - 2 = 3$.

$$i_1 = 1 \text{ A}, i_2 = 2 \text{ A}, i_3 = 3 \text{ A}$$

5 SYSTÈMES 3×3 : PIVOT DE GAUSS**5.1 Transition depuis la méthode de substitution**

Dans la section précédente, nous avons résolu des systèmes de trois équations à trois inconnues par la méthode de substitution : on isole une variable dans une équation, on la remplace dans les deux autres, et l'on continue ainsi. Cette approche est naturelle et efficace lorsque l'une des équations possède un coefficient 1 ou -1 devant une inconnue (par exemple $x = \dots$ ou $y = \dots$), ce qui évite les fractions dès le départ.

Cependant, dans de nombreuses situations techniques (maillage de circuits électriques, équilibre de structures, bilans de matière), les coefficients sont des nombres « quelconques » (entiers relatifs, décimaux) et aucune inconnue n'est isolée simplement. La substitution engendre

alors des fractions complexes, sources d'erreurs de calcul. C'est là qu'intervient le **pivot de Gauss** : une méthode systématique, algorithmique et robuste, qui ne nécessite jamais d'isoler une variable avant de l'éliminer. C'est d'ailleurs l'algorithme standard implémenté dans tous les logiciels de calcul numérique (MATLAB, Python/NumPy, calculatrices CAS) pour résoudre des systèmes de grande taille.

5.2 Principes : opérations élémentaires sur les équations

L'idée fondamentale est de transformer le système initial en un système équivalent (même ensemble de solutions) mais plus simple, jusqu'à obtenir une forme « en escalier » (triangulaire supérieure) qui se résout immédiatement par remontée.

DÉFINITION Opérations élémentaires sur un système linéaire

Soit un système d'équations linéaires. Les trois opérations suivantes, appliquées à l'une quelconque des équations, produisent un système équivalent (mêmes solutions) :

1. Échanger deux équations (permuter leurs lignes).
2. Multiplier une équation par un nombre non nul ($k \neq 0$).
3. Remplacer une équation par la somme d'elle-même et d'un multiple d'une autre équation : $E_i \leftarrow E_i + k \cdot E_j$ ($i \neq j$).

Ces opérations correspondent exactement aux opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée du système.

ATTENTION Piège fréquent : oublie du second membre

Lors de l'opération $E_i \leftarrow E_i + k \cdot E_j$, on doit appliquer la combinaison à tous les termes, y compris le second membre (la constante à droite du signe =). Erreur typique : on combine correctement les coefficients de x, y, z mais on oublie d'ajouter $k \times$ (second membre de E_j) au second membre de E_i . Vérifiez systématiquement la colonne de droite à chaque étape.

5.3 Méthode du pivot de Gauss : algorithme en 4 étapes

MÉTHODE Pivot de Gauss pour un système 3×3

Étape 1 — Choix du premier pivot (colonne x). Repérez dans la première colonne (coefficients de x) un coefficient non nul. Idéalement, choisissez un 1 ou un -1 pour simplifier les calculs (sinon, on divisera la ligne par ce pivot). Échangez cette équation avec la première ligne si nécessaire. Ce coefficient est le **pivot 1**.

Étape 2 — Élimination de x dans les lignes 2 et 3. Pour chaque ligne $i = 2, 3$, effectuez :

$E_i \leftarrow E_i - \frac{\text{coeff}_i(x)}{\text{pivot 1}} \times E_1$. Après cette étape, les coefficients de x sont nuls dans les équations (2) et (3).

Étape 3 — Choix du second pivot (colonne y , ligne 2) et élimination de y dans la ligne 3. Dans la sous-matrice formée des lignes 2–3 et colonnes y, z , repérez un coefficient non nul de y sur la ligne 2 (échangez lignes 2 et 3 si nécessaire). C'est le **pivot 2**. Éliminez y de la ligne 3 : $E_3 \leftarrow E_3 - \frac{\text{coeff}_3(y)}{\text{pivot 2}} \times E_2$. Le système est maintenant triangulaire supérieur (forme en escalier).

Étape 4 — Remontée (résolution à rebours).

1. Résolvez l'équation (3) pour trouver z (une seule inconnue).
2. Substituez z dans l'équation (2) pour trouver y .
3. Substituez y et z dans l'équation (1) pour trouver x .

5.4 Illustration : structure triangulaire et pivots

Le schéma ci-dessous montre la forme finale « en escalier » visée. Les pivots (encadrés) sont les coefficients directeurs de chaque ligne ; ils sont non nuls. Tous les coefficients sous les pivots sont nuls.

	x	y	z	Cst
E_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	b_1
E_2	0	a_{22}	a_{23}	b_2
E_3	0	0	a_{33}	b_3

Forme triangulaire supérieure

Élimine x

Élimine y

Structure du système après triangularisation : pivots sur la diagonale, zéros en dessous.

5.5 Exemple chiffré détaillé : résolution pas à pas

Résolvons le système suivant par la méthode du pivot de Gauss :

$$(S) \quad \begin{cases} x + 2y + z = 8 & (E_1) \\ 2x + y - z = 1 & (E_2) \\ x + y + 2z = 9 & (E_3) \end{cases}$$

EXEMPLE Résolution par pivot de Gauss

Étape 1 : Premier pivot sur x (ligne 1). Le coefficient de x dans E_1 est 1 (idéal). Pivot 1 = 1. Pas d'échange nécessaire.

Étape 2 : Élimination de x dans E_2 et E_3 .

- Pour E_2 : coeff de x est 2. On fait $E_2 \leftarrow E_2 - 2 \times E_1$.

$$\begin{aligned}(2x + y - z) - 2(x + 2y + z) &= 1 - 2 \times 8 \\ 2x + y - z - 2x - 4y - 2z &= 1 - 16 \\ -3y - 3z &= -15 \quad (\text{nouvelle } E_2)\end{aligned}$$

- Pour E_3 : coeff de x est 1. On fait $E_3 \leftarrow E_3 - 1 \times E_1$.

$$\begin{aligned}(x + y + 2z) - 1(x + 2y + z) &= 9 - 1 \times 8 \\ x + y + 2z - x - 2y - z &= 1 \\ -y + z &= 1 \quad (\text{nouvelle } E_3)\end{aligned}$$

Système intermédiaire :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 & (E_1) \\ -3y - 3z = -15 & (E_2) \\ -y + z = 1 & (E_3) \end{cases}$$

Étape 3 : Second pivot sur y (ligne 2) et élimination dans E_3 . Le coefficient de y dans E_2 est -3 (non nul). Pivot 2 = -3 . Pour simplifier, on peut diviser E_2 par -3 (opération élémentaire de type 2) : $E_2 \leftarrow \frac{E_2}{-3} \Rightarrow y + z = 5$. On élimine y de E_3 : coeff de y dans E_3 est -1 . On fait $E_3 \leftarrow E_3 - \frac{-1}{1} \times E_2$ (en utilisant E_2 simplifiée) c'est-à-dire $E_3 \leftarrow E_3 + E_2$.

$$\begin{aligned}(-y + z) + (y + z) &= 1 + 5 \\ 2z &= 6 \quad (\text{nouvelle } E_3)\end{aligned}$$

Système triangulaire final :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 & (E_1) \\ y + z = 5 & (E_2) \\ 2z = 6 & (E_3) \end{cases}$$

Étape 4 : Remontée.

$$\text{Depuis } E_3 : 2z = 6 \Rightarrow \boxed{z = 3}.$$

$$\text{Dans } E_2 : y + 3 = 5 \Rightarrow \boxed{y = 2}.$$

$$\text{Dans } E_1 : x + 2(2) + 3 = 8 \Rightarrow x + 7 = 8 \Rightarrow \boxed{x = 1}.$$

Solution : $(x; y; z) = (1; 2; 3)$.

5.6 Représentation matricielle : le tableau des coefficients (complément)

Pour gagner en lisibilité et éviter de recopier les inconnues x, y, z à chaque ligne, on utilise le **tableau des coefficients** (matrice augmentée). Chaque ligne correspond à une équation, les trois premières colonnes aux coefficients de x, y, z , la dernière colonne (souvent séparée par

une barre verticale) aux seconds membres.

$E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$
 $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$

x	y	z	Cst
1	2	1	8
2	1	-1	1
1	1	2	9

Après élimination de x

$E_2 \leftarrow E_2 / (-3)$
 $E_3 \leftarrow E_3 + E_2$

x	y	z	Cst
1	2	1	8
0	-3	-3	-15
0	-1	1	1

Triangulaire (pivots encadrés)

x	y	z
1	2	1
0	1	1
0	0	2

Tableau des coefficients : suivi visuel des opérations de Gauss. Les pivots successifs sont mis en évidence (orange).

À RETENIR Lecture du tableau

- Les opérations s'écrivent en marge (ex : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$).
- On vise des 1 sur la diagonale (pivots normalisés) pour simplifier la remontée.
- Si un pivot est nul, on échange avec une ligne du dessous ayant un coefficient non nul dans cette colonne.

5.7 Comparaison : Substitution vs Pivot de Gauss

Critère	Méthode de substitution	Pivot de Gauss
Principe	Isoler une variable, remplacer dans les autres.	Combiner les équations pour créer des zéros.
Idéal quand...	Un coefficient est ± 1 (facile à isoler).	Coefficients « quelconques », pas de ± 1 évident.
Risque fractions	Élevé dès la première substitution si pas de ± 1 .	Maîtrisé : on peut normaliser les pivots (diviser la ligne) après élimination.
Automatisation	Difficile à programmer (choix heuristique).	Algorithme standard (utilisé par les machines).
Erreurs fréquentes	Oublier de substituer dans toutes les équations.	Erreur de signe dans la combinaison linéaire ; oubli du second membre.
Conseil Tle Tech	Utile pour systèmes simples ou paramétrés.	Méthode de référence pour l'examen : systématique, fiable, notation matricielle compacte.

LESAVAIS-TU ? L'algorithme des machines

Le pivot de Gauss (souvent couplé à une stratégie de « pivot partiel » : choisir le plus grand coefficient en valeur absolue comme pivot pour la stabilité numérique) est l'algorithme de base de la résolution de systèmes linéaires en informatique scientifique.

- Votre calculatrice graphique (mode EQUA → Simul Eqn) l'utilise.
- Les logiciels de CAO (Calcul de structures, circuits) résolvent des systèmes de $10\,000 \times 10\,000$ équations par des versions optimisées (décomposition LU, pivot de Gauss par blocs).
- La complexité algorithmique est en $O(n^3)$: doubler la taille du système multiplie le temps de calcul par 8.

Maîtriser le pivot de Gauss à la main, c'est comprendre ce que fait la machine « dans la boîte noire ».

EXERCICE RÉSOLU 7 Application technique : Maillage électrique

Énoncé. Dans un circuit électrique à trois mailles, la loi des mailles (Kirchhoff) donne le système suivant pour les courants i_1, i_2, i_3 (en Ampères) :

$$\begin{cases} 10i_1 - 4i_2 - 6i_3 = 12 & (M_1) \\ -4i_1 + 8i_2 - 2i_3 = 0 & (M_2) \\ -6i_1 - 2i_2 + 12i_3 = -6 & (M_3) \end{cases}$$

Résoudre par pivot de Gauss.

SOLUTION

Solution. On écrit le tableau augmenté :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -4 & -6 & 12 \\ -4 & 8 & -2 & 0 \\ -6 & -2 & 12 & -6 \end{array} \right)$$

1. Pivot 1 : Idéalement on veut un 1. On peut diviser L_1 par 2 (ou 10). Divisons L_1 par 2 pour garder des entiers : $L_1 \leftarrow L_1/2$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & -3 & 6 \\ -4 & 8 & -2 & 0 \\ -6 & -2 & 12 & -6 \end{array} \right)$$

Élimination de i_1 ($L_2 \leftarrow L_2 + \frac{4}{5}L_1$; $L_3 \leftarrow L_3 + \frac{6}{5}L_1$). Pour éviter les fractions, on peut faire $L_2 \leftarrow 5L_2 + 4L_1$ et $L_3 \leftarrow 5L_3 + 6L_1$ (opérations combinées autorisées car on multiplie l'équation

cible par 5 avant d'ajouter, ce qui ne change pas les solutions).

$$L'_2 = 5(-4 \ 8 \ -2 \ | \ 0) + 4(5 \ -2 \ -3 \ | \ 6) = (0 \ 32 \ -22 \ | \ 24)$$

$$L'_3 = 5(-6 \ -2 \ 12 \ | \ -6) + 6(5 \ -2 \ -3 \ | \ 6) = (0 \ -22 \ 42 \ | \ 6)$$

Tableau :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & -3 & 6 \\ 0 & 32 & -22 & 24 \\ 0 & -22 & 42 & 6 \end{array} \right)$$

2. Pivot 2 : 32 sur L_2 . Simplifions L_2 par 2 : $L_2 \leftarrow L_2/2 \rightarrow (0 \ 16 \ -11 \ | \ 12)$. Élimination de i_2 dans L_3 : $L_3 \leftarrow 16L_3 + 22L_2$ (pour éviter fractions). $L'_3 = 16(0 \ -22 \ 42 \ | \ 6) + 22(0 \ 16 \ -11 \ | \ 12) = (0 \ 0 \ 672 - 242 \ | \ 96 + 264) = (0 \ 0 \ 430 \ | \ 360)$. Simplifions L_3 par 10 : $(0 \ 0 \ 43 \ | \ 36)$.

3. Remontée : $43i_3 = 36 \Rightarrow i_3 = \frac{36}{43} \approx 0,837 \text{ A}$. $16i_2 - 11i_3 = 12 \Rightarrow 16i_2 = 12 + \frac{396}{43} = \frac{912}{43} \Rightarrow i_2 = \frac{57}{43} \approx 1,326 \text{ A}$. $5i_1 - 2i_2 - 3i_3 = 6 \Rightarrow 5i_1 = 6 + \frac{114}{43} + \frac{108}{43} = \frac{480}{43} \Rightarrow i_1 = \frac{96}{43} \approx 2,233 \text{ A}$.

Réponse : $i_1 = \frac{96}{43} \text{ A}$, $i_2 = \frac{57}{43} \text{ A}$, $i_3 = \frac{36}{43} \text{ A}$.

EXERCICE 5 Entraînement : Pivot de Gauss

Résoudre les systèmes suivants par la méthode du pivot de Gauss (présenter le tableau des coefficients).

$$1. \begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + 3y - 2z = 4 \\ 3x + y + z = 10 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

3. (Problème concret) Un atelier produit trois pièces A, B, C. Chaque pièce A demande 2h tour, 1h fraisage, 1h montage. Pièce B : 1h tour, 3h fraisage, 2h montage. Pièce C : 3h tour, 1h fraisage, 2h montage. Les capacités hebdomadaires sont : Tour 20h, Fraisage 18h, Montage 16h. Combien produire de chaque pièce pour saturer l'atelier? (Modéliser par un système 3×3 et résoudre).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Tableau : $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 10 \end{array} \right)$. Échanger $L_1 \leftrightarrow L_2$ (pivot 1 = 1). $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$.

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & -7 & 5 & -3 \\ 0 & -8 & 7 & -2 \end{array} \right)$. Pivot 2 = -7 (L_2). Éliminer y de L_3 : $L_3 \leftarrow 7L_3 - 8L_2$ (pour éviter les

fractions). $7L_3 = (0 \ -56 \ 49 \ | \ -14)$; $8L_2 = (0 \ -56 \ 40 \ | \ -24)$. $L'_3 = 7L_3 - 8L_2 = (0 \ 0 \ 9 \ | \ 10) \Rightarrow 9z = 10 \Rightarrow z = \frac{10}{9}$. Remontée : $-7y + 5(\frac{10}{9}) = -3 \Rightarrow -7y = -3 - \frac{50}{9} = -\frac{77}{9} \Rightarrow y = \frac{11}{9}$. $x + 3(\frac{11}{9}) - 2(\frac{10}{9}) = 4 \Rightarrow x + \frac{13}{9} = 4 \Rightarrow x = \frac{23}{9}$. Solution : $(\frac{23}{9}, \frac{11}{9}, \frac{10}{9})$.

2. Tableau : $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 9 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right)$. Pivot 1 = 1 (L_1). $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$. $\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{array} \right)$.

$L_2 \leftarrow L_2 / (-3) \rightarrow (0 \ 1 \ -1/3 \ | \ 1)$. $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \rightarrow (0 \ 0 \ 1 \ | \ 3) \Rightarrow z = 3$. $y - 1 = 1 \Rightarrow y = 2$. $x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1$. Solution : $(1; 2; 3)$.

3. Modélisation : x, y, z nombres de pièces A, B, C. $\begin{cases} 2x + y + 3z = 20 \\ x + 3y + z = 18 \\ x + 2y + 2z = 16 \end{cases}$. Tableau :

$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 20 \\ 1 & 3 & 1 & 18 \\ 1 & 2 & 2 & 16 \end{array} \right)$. $L_1 \leftrightarrow L_2$ (pivot 1 = 1). $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$. $\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 18 \\ 0 & -5 & 1 & -16 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right)$.

$L_2 \leftrightarrow L_3$ (pivot 2 = -1 plus simple). $L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$ (attention signes : L_2 est maintenant $0 \ -1 \ 1 \ | \ -2$). $L_3 : (0 \ 0 \ -4 \ | \ -6) \Rightarrow z = 1,5$. $-y + 1,5 = -2 \Rightarrow y = 3,5$. $x + 3(3,5) + 1,5 = 18 \Rightarrow x = 6$. Solution : 6 pièces A, 3,5 pièces B, 1,5 pièces C. (Ici nombres non entiers $\rightarrow$ problème de planification continue, en réalité il faut de la programmation linéaire en nombres entiers).

6 MODÉLISATION ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS

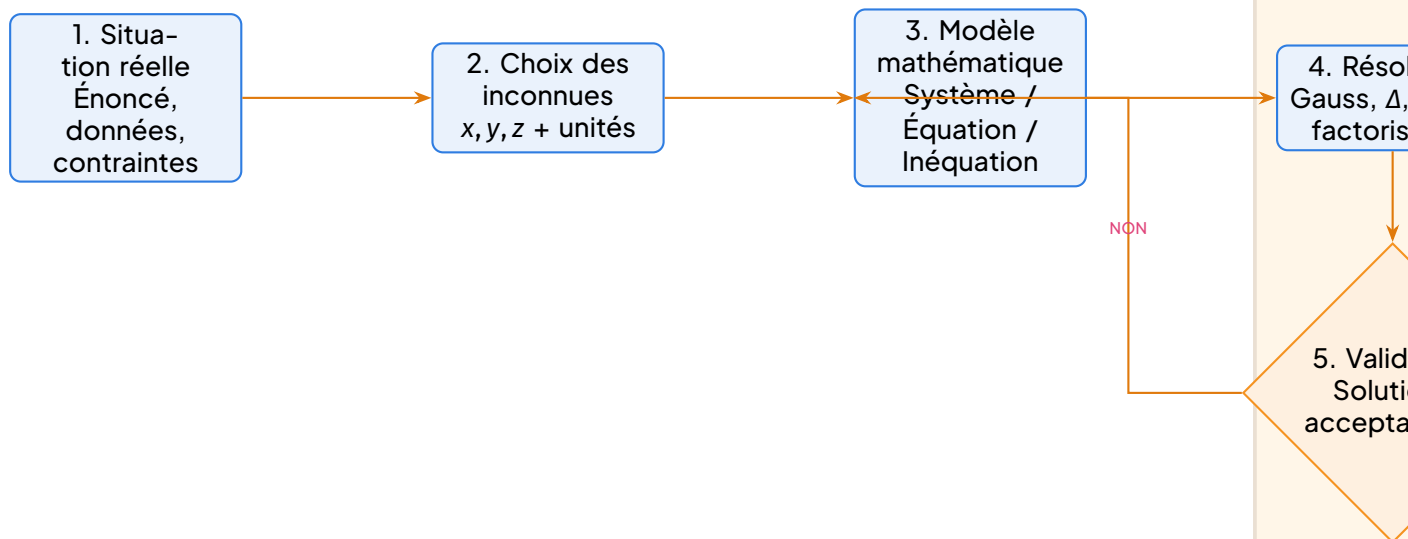
Après avoir maîtrisé les techniques de résolution des systèmes 3×3 par substitution et par pivot de Gauss, ainsi que le traitement des équations et inéquations du second et du troisième degré, nous abordons maintenant l'objectif final : **mettre ces outils au service de la résolution de problèmes réels**. En classe de Terminale technique, il ne suffit pas de trouver x, y, z ; il faut savoir **traduire** une situation professionnelle (devis, stock, dimensionnement, budget) en langage mathématique, **résoudre** rigoureusement, puis **interpréter** et **valider** la réponse dans le contexte d'origine.

6.1 Les cinq étapes de la modélisation

Toute démarche de modélisation suit un processus structuré en cinq étapes. Ne les sautez jamais : c'est la garantie d'une solution exploitable par un chef de chantier, un comptable ou un ingénieur.

MÉTHODE Modéliser un problème concret en 5 étapes

1. Analyser la situation : Lire, relire, identifier les grandeurs connues, les inconnues recherchées et les contraintes (budget, dimensions, positivité, entier naturel).
2. Choisir les inconnues : Les nommer explicitement avec leur unité (ex. : « x : prix unitaire du riz en FCFA/kg »).
3. Traduire les contraintes en équations ou inéquations : Écrire le système ou l'inéquation qui modélise le problème. Vérifier le nombre d'équations = nombre d'inconnues (pour un système linéaire).
4. Résoudre : Appliquer la méthode adaptée (Gauss, substitution, discriminant, factorisation, étude de signe). Présenter les calculs clairement.
5. Interpréter et valider : Revenir au texte. Les solutions sont-elles positives ? Entières ? Cohérentes avec les grandeurs physiques (longueur, prix, nombre d'objets) ? Rédiger la conclusion finale en français courant.



Organigramme des 5 étapes de la modélisation : la validation peut imposer un retour à la modélisation (étape 3).

6.2 Problèmes de prix et de commerce : systèmes 3×3

Les situations d'achat/vente multiples (marché, cantine, quincaillerie, stock de pièces déta-

chées) conduisent naturellement à des systèmes linéaires de trois équations à trois inconnues. La méthode du pivot de Gauss est alors la plus efficace et la moins sujette aux erreurs de calcul.

EXERCICE RÉSOLU 8 Problème des prix au marché Mokolo

Énoncé : Au marché Mokolo, un revendeur achète trois types de denrées : du riz, des haricots et de l'huile. Il constate que :

- 2 kg de riz, 3 kg de haricots et 1 litre d'huile coûtent 4 200 FCFA.
- 1 kg de riz, 2 kg de haricots et 2 litres d'huile coûtent 3 800 FCFA.
- 3 kg de riz, 1 kg de haricots et 1 litre d'huile coûtent 3 700 FCFA.

Déterminer le prix unitaire (en FCFA) de chaque denrée.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse et choix des inconnues. Soit x le prix du kg de riz (FCFA/kg), y le prix du kg de haricots (FCFA/kg), z le prix du litre d'huile (FCFA/L). $x, y, z \in \mathbb{R}_+^*$.

2. Traduction en système.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4200 & (L_1) \\ x + 2y + 2z = 3800 & (L_2) \\ 3x + y + z = 3700 & (L_3) \end{cases}$$

3. Résolution par pivot de Gauss (matrice augmentée).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4200 \\ 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 3 & 1 & 1 & 3700 \end{array} \right)$$

On permute L_1 et L_2 pour avoir un pivot 1 en haut à gauche :

$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 2 & 3 & 1 & 4200 \\ 3 & 1 & 1 & 3700 \end{array} \right)$$

On annule la première colonne sous le pivot :

$$\xrightarrow{\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 0 & -1 & -3 & -3400 \\ 0 & -5 & -5 & -7700 \end{array} \right)$$

On simplifie L_2 et L_3 (division par -1 et -5) :

$$\xrightarrow{\begin{matrix} L_2 \leftarrow -L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 / (-5) \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 0 & 1 & 3 & 3400 \\ 0 & 1 & 1 & 1540 \end{array} \right)$$

On annule sous le second pivot :

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 0 & 1 & 3 & 3400 \\ 0 & 0 & -2 & -1860 \end{array} \right)$$

On normalise L_3 :

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 / (-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3800 \\ 0 & 1 & 3 & 3400 \\ 0 & 0 & 1 & 930 \end{array} \right)$$

4. Remontée. $z = 930$ FCFA/L. $y + 3z = 3400 \Rightarrow y = 3400 - 2790 = 610$ FCFA/kg.
 $x + 2y + 2z = 3800 \Rightarrow x = 3800 - 1220 - 1860 = 720$ FCFA/kg.

5. Interprétation et validation. Les trois prix sont positifs et entiers, ce qui est cohérent.
 Conclusion : Le riz coûte 720 FCFA/kg, les haricots 610 FCFA/kg, l'huile 930 FCFA/L.

ATTENTION Piège : solutions mathématiquement exactes mais contextuellement impossibles

Un système 3×3 a toujours une solution unique (si le déterminant est non nul), mais cette solution peut être négative ou non entière.

- Prix négatif : Impossible. Cela signale une erreur dans l'énoncé, la modélisation ou les données du problème.
- Nombre d'objets fractionnaire : Si les inconnues représentent des quantités d'objets indivisibles (nombre de machines, de sacs, de personnes), la solution doit être un entier naturel. Si le système donne $x = 12,5$, il faut conclure : « Aucune solution entière ne convient, le problème n'a pas de solution dans la réalité » ou revoir les hypothèses (ex. : objets divisibles comme le sable, le ciment).

À l'examen : Si vous trouvez $x = -50$, écrivez : « Solution rejetée car un prix ne peut pas être négatif. » Ne laissez jamais une valeur aberrante sans commentaire.

6.3 Problèmes de dimensions et d'aires : inéquations du second degré

Le dimensionnement de pièces (tôles, contreplaqué, terrain, vitrage) conduit souvent à une contrainte de surface minimale ou maximale, ce qui se traduit par une inéquation du second degré.

EXERCICE RÉSOLU 9 Dimensions d'une plaque de contreplaqué

Énoncé : Un menuisier doit découper une plaque rectangulaire de contreplaqué dont la

longueur dépasse la largeur de 50 cm. La surface de la plaque doit être au moins 1,5 m² pour réaliser un panneau de porte. Déterminer les dimensions minimales (en cm) de la plaque.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Inconnues et unités. Soit x la largeur en centimètres ($x > 0$). La longueur est $x + 50$ (en cm). La surface S en cm² : $S = x(x + 50)$. La contrainte : $S \geq 1,5 \text{ m}^2 = 15\,000 \text{ cm}^2$. (Attention à la conversion d'unités!)

2. Inéquation.

$$x(x + 50) \geq 15\,000 \iff x^2 + 50x - 15\,000 \geq 0$$

Soit $f(x) = x^2 + 50x - 15\,000$. C'est un trinôme du second degré, $a = 1 > 0$.

3. Résolution (étude du signe). $\Delta = 50^2 - 4(1)(-15\,000) = 2\,500 + 60\,000 = 62\,500 = 250^2$.

Racines : $x_1 = \frac{-50-250}{2} = -150$ (rejetée car $x > 0$) $x_2 = \frac{-50+250}{2} = 100$.

Tableau de signes (pour $x > 0$) :

x	0	100	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

$$f(x) \geq 0 \iff x \in [100, +\infty[.$$

4. Interprétation. La largeur doit être au minimum 100 cm (1 m). La longueur correspondante est $100 + 50 = 150$ cm (1,5 m). Surface minimale : $100 \times 150 = 15\,000 \text{ cm}^2 = 1,5 \text{ m}^2$. Condition respectée.

Conclusion : Le menuisier doit prévoir une plaque d'au moins 100 cm de large sur 150 cm de long.

6.4 Problèmes de contraintes budgétaires et de production : inéquations du troisième degré

La modélisation de coûts de production (coûts fixes + coûts variables non linéaires) ou de volumes (caisses, citernes) peut mener à des inéquations de degré 3. La méthode de résolution reste l'étude de signe via factorisation (racine évidente + trinôme).

EXERCICE RÉSOLU 10**Production minimale pour rentabilité**

Énoncé : Un atelier de fabrication de tuyaux PVC a un bénéfice net (en milliers de FCFA) modélisé par $B(x) = -x^3 + 6x^2 - 11x + 6$, où x est le nombre de centaines de tuyaux produits ($x \geq 0$). Pour quelle production l'atelier est-il bénéficiaire (bénéfice > 0) ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Modélisation. On cherche $B(x) > 0 \iff -x^3 + 6x^2 - 11x + 6 > 0$. On multiplie par -1 (ce qui change le sens de l'inéquation) :

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 < 0$$

Soit $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

2. Factorisation (recherche d'une racine évidente). Diviseurs du terme constant (-6) : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$. $x = 1$ est une racine. Division euclidienne de $P(x)$ par $(x - 1)$: $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$. Le trinôme se factorise : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Donc $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

3. Tableau de signes (racines 1, 2, 3 ; domaine $x \geq 0$).

x	0	1	2	3	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+	+	+
$x - 2$	-	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	-	0	+
$P(x)$	-	0	+	0	+

$P(x) < 0$ pour $x \in [0, 1[\cup]2, 3[$ (on restreint à $x \geq 0$).

4. Interprétation. x est en centaines de tuyaux. L'atelier est bénéficiaire pour une production :

- comprise entre 0 et 100 tuyaux (exclu),
- ou comprise entre 200 et 300 tuyaux (exclus).

Entre 100 et 200, et au-delà de 300, l'atelier est déficitaire. Conclusion : Pour être rentable, l'atelier doit produire moins de 100 tuyaux ou entre 200 et 300 tuyaux.

6.5 Interprétation critique et validation : la rédaction finale

La résolution mathématique n'est que la moitié du travail. La seconde moitié, tout aussi notée au Probatoire, est la **rédaction justifiée**.

À RETENIR

Rédaction d'une démarche complète (attendus Probatoire)

Une réponse complète comporte obligatoirement :

1. L'énoncé de la méthode : « Je pose $x = \dots$ Je traduis par le système... / l'inéquation... »
2. Les calculs lisibles et alignés : Pivot de Gauss présenté en matrice, calcul de Δ , factorisation, tableau de signes tracé à la règle.
3. Le rejet explicite des solutions parasites : « $x = -3$ est rejeté car une longueur est positive. » « $x = 12,5$ est rejeté car on ne peut pas acheter un demi-sac de ciment. »

4. La vérification dans l'énoncé : Remplacer les valeurs trouvées dans les phrases de l'énoncé (pas seulement dans les équations).
5. La conclusion rédigée en français : « Le prix du kg de riz est de 720 FCFA. » « La largeur minimale est de 1 m. »

LESAVAIS-TU ?**Les mathématiques au service de l'ingénierie et de la gestion au Cameroun**

Au Cameroun, les techniciens supérieurs (BTS, HND, DUT) utilisent quotidiennement ces outils :

- Gestion des stocks / Achats : Les services approvisionnement des grandes entreprises (CDC, SONARA, brasseries, cimenteries) résolvent des systèmes $n \times n$ pour optimiser les commandes multi-fournisseurs sous contraintes de budget et de capacité de stockage.
- Dimensionnement structures : Les bureaux d'études (génie civil, métallique) résolvent des équations du second degré pour calculer les sections de poutres, l'armature des poteaux, ou les dimensions de fondations (surface portante).
- Contrôle de coûts / Seuil de rentabilité : Les comptables de gestion modélisent les coûts fixes/variables (souvent polynômes degré 2 ou 3) et déterminent les seuils de rentabilité par résolution d'inéquations.
- Électricité / Électrotechnique : La loi des nœuds (Kirchhoff) dans un circuit à 3 mailles donne un système 3×3 pour trouver les intensités.

Maîtriser la modélisation en Terminale technique, c'est acquérir le réflexe professionnel : Problème réel → Modèle math → Solution math → Décision technique.

EXERCICE 6 Entraînement : Modélisation complète

1. Cantine scolaire. La cantine achète du riz, du poisson et de l'huile.

- 5 kg de riz + 2 kg de poisson + 3 L d'huile = 14 500 FCFA.
- 3 kg de riz + 4 kg de poisson + 2 L d'huile = 16 000 FCFA.
- 2 kg de riz + 1 kg de poisson + 4 L d'huile = 10 500 FCFA.

Trouver les prix unitaires par pivot de Gauss.

2. Atelier métallique. On veut fabriquer un bac rectangulaire sans couvercle, à base carrée de côté x (dm), de hauteur $h = x - 2$ (dm). Le volume doit être supérieur ou égal à 9 dm^3 . Déterminer les dimensions minimales du bac (inéquation degré 3).
3. Budget carburant. Un camion consomme $C(v) = 0,005v^2 - 0,3v + 10$ litres/100km à la vitesse v (km/h). Le chauffeur a 50 litres pour faire 300 km. Quelle plage de vitesse

doit-il respecter? (Inéquation second degré).

CORRIGÉ Exercice 1 – Cantine scolaire

Inconnues : x (riz), y (poisson), z (huile) en FCFA/kg ou L. Système :

$$\begin{cases} 5x + 2y + 3z = 14500 & (L_1) \\ 3x + 4y + 2z = 16000 & (L_2) \\ 2x + y + 4z = 10500 & (L_3) \end{cases}$$

Résolution par pivot de Gauss : Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 3 & 14500 \\ 3 & 4 & 2 & 16000 \\ 2 & 1 & 4 & 10500 \end{array} \right)$$

$L_1 \leftrightarrow L_3$ (pivot 2 ou 1? Mieux : L_3 a 1 en 2ème col. Faisons $L_1 \leftrightarrow L_3$ pour avoir 2 en (1,1) ou divisons. Choisissons $L_1 \leftarrow L_1/5$ ou permutation. Utilisons $L_1 \leftrightarrow L_3$ pour avoir 2, puis divisons.)

$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 10500 \\ 3 & 4 & 2 & 16000 \\ 5 & 2 & 3 & 14500 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.5 & 2 & 5250 \\ 3 & 4 & 2 & 16000 \\ 5 & 2 & 3 & 14500 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.5 & 2 & 5250 \\ 0 & 2.5 & -4 & 250 \\ 0 & -0.5 & -7 & -11750 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2/2.5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.5 & 2 & 5250 \\ 0 & 1 & -1.6 & 100 \\ 0 & -0.5 & -7 & -11750 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{L_1 \leftarrow L_1 - 0.5L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 0.5L_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2.8 & 5200 \\ 0 & 1 & -1.6 & 100 \\ 0 & 0 & -7.8 & -11700 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3/(-7.8)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2.8 & 5200 \\ 0 & 1 & -1.6 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 1500 \end{array} \right)$$

Remontée : $z = 1500$ $y - 1,6(1500) = 100 \Rightarrow y = 100 + 2400 = 2500$ $x + 2,8(1500) = 5200 \Rightarrow x = 5200 - 4200 = 1000$

Vérification : $5(1000) + 2(2500) + 3(1500) = 5000 + 5000 + 4500 = 14500$ ✓ $3(1000) + 4(2500) + 2(1500) = 3000 + 10000 + 3000 = 16000$ ✓ $2(1000) + 1(2500) + 4(1500) = 2000 + 2500 + 6000 = 10500$ ✓

Conclusion : Riz 1000 FCFA/kg, Poisson 2500 FCFA/kg, Huile 1500 FCFA/L.

CORRIGÉ Exercice 2 – Bac métallique

Inconnue : x longueur du côté de la base carrée (dm), $x > 2$ (car hauteur $x - 2 > 0$). Volume : $V(x) = x^2 \cdot (x - 2) = x^3 - 2x^2$. Contrainte : $V(x) \geq 9 \iff x^3 - 2x^2 - 9 \geq 0$. Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 9$. Recherche racine : diviseurs de 9 : $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. $P(3) = 27 - 18 - 9 = 0$. $x = 3$ est racine. Division par $(x - 3)$: $P(x) = (x - 3)(x^2 + x + 3)$. Le trinôme $x^2 + x + 3$ a $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$, il est toujours > 0 (car $a = 1 > 0$). Signe de $P(x)$ = Signe de $(x - 3)$. $P(x) \geq 0 \iff x - 3 \geq 0 \iff x \geq 3$. Interprétation : $x \geq 3$ dm. La hauteur $h = x - 2 \geq 1$ dm. Conclusion : Le bac doit avoir une base d'au moins 3 dm de côté et une hauteur d'au moins 1 dm (Volume minimal 9 dm³).

CORRIGÉ Exercice 3 – Carburant

Données : Conso $C(v) = 0,005v^2 - 0,3v + 10$ L/100km. Distance 300 km $\rightarrow 3 \times 100$ km. Carburant dispo : 50 L. Inéquation : $3 \times C(v) \leq 50$

$$3(0,005v^2 - 0,3v + 10) \leq 50$$

$$0,015v^2 - 0,9v + 30 \leq 50$$

$$0,015v^2 - 0,9v - 20 \leq 0$$

Multiplier par 1000 pour éviter les décimales :

$$15v^2 - 900v - 20000 \leq 0$$

Diviser par 5 :

$$3v^2 - 180v - 4000 \leq 0$$

Résolution : $a = 3 > 0$. $\Delta = (-180)^2 - 4(3)(-4000) = 32400 + 48000 = 80400$. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{80400} = \sqrt{400 \times 201} = 20\sqrt{201} \approx 283,55$. Racines : $v_1 = \frac{180 - 283,55}{6} \approx -17,26$ (rejetée, $v > 0$) $v_2 = \frac{180 + 283,55}{6} \approx 77,26$

Tableau de signes (trinôme > 0 hors racines) : $3v^2 - 180v - 4000 \leq 0 \iff v \in [v_1, v_2]$. Comme $v > 0$: $v \in [0, 77,26]$.

Conclusion : Le chauffeur doit rouler à une vitesse comprise entre 0 et 77 km/h (arrondi à l'entier inférieur pour sécurité : 77 km/h max).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- traduire une situation concrète de la vie scolaire et économique camerounaise par un **système linéaire** de trois équations à trois inconnues ;
- résoudre ce système par la méthode de **substitution**, puis vérifier le résultat par le **pivot de Gauss** ;
- modéliser une contrainte budgétaire par une **inéquation** et déterminer l'ensemble de ses solutions ;
- rédiger et justifier une démarche complète, une réponse argumentée et une conclusion exploitable par un décideur (le trésorier de la coopérative).

ATTENTION Compétences évaluées

Cette activité mobilise les deux savoir-faire officiels du programme : appliquer les notions de l'unité à des situations concrètes de la vie courante et rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion. La qualité de la rédaction compte autant que l'exactitude des calculs.

8.2 Situation

La coopérative scolaire du Lycée Technique de Nkol-Eton (Yaoundé) revend aux élèves, à prix coûtant, trois articles : des **cahiers** de 200 pages, des **stylos** bleus et des **rames de papier** format A4. Le trésorier, élève en Terminale technique, a égaré la facture détaillée des prix unitaires. Il ne dispose plus que des bordereaux de trois commandes passées au cours du premier trimestre auprès des fournisseurs du quartier Mokolo.

Commande	Cahiers	Stylos	Rames	Montant total (FCFA)
Commande n°1 (septembre)	100	50	20	90 000
Commande n°2 (octobre)	60	100	10	65 000
Commande n°3 (novembre)	40	30	40	86 000

On note x le prix unitaire d'un cahier, y celui d'un stylo et z celui d'une rame de papier, en FCFA.

Pour la rentrée du deuxième trimestre, la coopérative dispose d'un **budget maximal de 150 000 FCFA**. Le bureau a décidé d'acheter des stylos à 500 FCFA l'unité (prix désormais connu) et des rames à 2 000 FCFA l'unité, en quantités déjà fixées : 100 stylos et 20 rames. Le reste du budget servira à acheter des cahiers, dont le prix unitaire est celui trouvé grâce aux trois commandes. Une contrainte s'impose : pour équiper les élèves de six classes, il faut **au moins 80 cahiers**. Le trésorier doit déterminer le nombre de cahiers qu'il est possible de commander, vérifier que la contrainte des 80 cahiers peut être respectée, et proposer la commande optimale (le plus grand nombre entier de cahiers possible).

8.3 Consignes

Travail en groupes de trois ou quatre élèves. Chaque groupe rédige un rapport unique.

1. Traduire chacune des trois commandes par une équation reliant x , y et z . Écrire le système (S) de trois équations à trois inconnues obtenu.
2. Résoudre le système (S) par la méthode de **substitution** : exprimer une inconnue en fonction des deux autres à partir d'une équation, puis se ramener à un système de deux équations à deux inconnues. Conclure sur les trois prix unitaires.
3. **Vérifier** le résultat en résolvant à nouveau (S) par la méthode du **pivot de Gauss** (opérations élémentaires sur les équations, forme triangulaire, remontée). Les deux méthodes donnent-elles les mêmes prix ?
4. Vérifier que les prix trouvés sont cohérents avec la réalité du marché (un cahier coûte-t-il plus cher qu'un stylo ?) et avec chacun des trois bordereaux.
5. En utilisant le prix du cahier trouvé, traduire la contrainte budgétaire du deuxième trimestre par une inéquation d'inconnue n (nombre de cahiers), en tenant compte des 100 stylos et des 20 rames déjà prévus.
6. Résoudre cette inéquation. La contrainte des 80 cahiers minimum est-elle satisfaisable ? Quel est le nombre maximal de cahiers commandables ?
7. Rédiger un **rapport d'une demi-page** à l'attention du président de la coopérative : prix unitaires retrouvés, commande optimale proposée, dépense totale exacte et reliquat éventuel du budget. La démarche doit être justifiée étape par étape.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Système 3×3 par substitution : on exprime une inconnue (par exemple z) en fonction des autres dans une équation, on la remplace dans les deux autres équations ; on obtient un système 2×2 que l'on résout, puis on remonte.
- Pivot de Gauss : par les opérations autorisées $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $L_i \leftrightarrow L_j$, on élimine x des équations 2 et 3, puis y de l'équation 3 ; le système triangulaire se résout par remontée.

- Inéquation du premier degré $an + b \leq c$: on isole n ; attention, la division par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.
- Solution entière : dans un contexte concret, on ne retient que les valeurs entières compatibles avec la situation (on ne commande pas une fraction de cahier).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le budget de la coopérative scolaire — corrigé complet

Question 1. Traduire les trois commandes par un système (S).

Question 2. Résoudre (S) par substitution.

Question 3. Vérifier par le pivot de Gauss.

Questions 5 et 6. Modéliser la contrainte budgétaire et la résoudre.

Question 7. Rédiger le rapport.

SOLUTION

Étape 1 : mise en équations. Chaque bordereau donne une équation : quantité $\times$ prix unitaire, sommée sur les trois articles, égale au montant total.

$$(S) \quad \begin{cases} 100x + 50y + 20z = 90\,000 & (L_1) \\ 60x + 100y + 10z = 65\,000 & (L_2) \\ 40x + 30y + 40z = 86\,000 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2 : résolution par substitution. Simplifions d'abord chaque équation en divisant par 10 pour alléger les calculs :

$$\begin{cases} 10x + 5y + 2z = 9\,000 & (L'_1) \\ 6x + 10y + z = 6\,500 & (L'_2) \\ 4x + 3y + 4z = 8\,600 & (L'_3) \end{cases}$$

Dans (L'_2) , le coefficient de z est 1 : on exprime z en fonction de x et y .

$$z = 6\,500 - 6x - 10y$$

On substitue cette expression dans (L'_1) et (L'_3) :

$$\begin{aligned} (L'_1) : \quad & 10x + 5y + 2(6\,500 - 6x - 10y) = 9\,000 \\ & 10x + 5y + 13\,000 - 12x - 20y = 9\,000 \\ & -2x - 15y = -4\,000 \quad \Rightarrow \quad 2x + 15y = 4\,000 \quad (E_1) \\ (L'_3) : \quad & 4x + 3y + 4(6\,500 - 6x - 10y) = 8\,600 \\ & 4x + 3y + 26\,000 - 24x - 40y = 8\,600 \\ & -20x - 37y = -17\,400 \quad \Rightarrow \quad 20x + 37y = 17\,400 \quad (E_2) \end{aligned}$$

On résout le système $2 \times 2 (E_1) - (E_2)$. De (E_1) , on tire $x = \frac{4\,000 - 15y}{2}$. On reporte dans (E_2) :

$$\begin{aligned} 20 \times \frac{4\,000 - 15y}{2} + 37y &= 17\,400 \\ 10(4\,000 - 15y) + 37y &= 17\,400 \\ 40\,000 - 150y + 37y &= 17\,400 \\ -113y &= -22\,600 \\ y &= 200 \end{aligned}$$

On remonte vers x :

$$x = \frac{4\,000 - 15 \times 200}{2} = \frac{4\,000 - 3\,000}{2} = 500$$

On remonte vers z avec l'expression trouvée au départ :

$$z = 6\,500 - 6 \times 500 - 10 \times 200 = 6\,500 - 3\,000 - 2\,000 = 1\,500$$

Conclusion de l'étape 2 : un cahier coûte $x = 500$ FCFA, un stylo $y = 200$ FCFA, une rame $z = 1\,500$ FCFA.

Étape 3 : vérification par pivot de Gauss. On repart du système simplifié $(L'_1) - (L'_2) - (L'_3)$. On élimine x des lignes 2 et 3.

- $L_2 \leftarrow 5 \times L'_2 - 3 \times L'_1$ (pour annuler $10x$ et $6x$ via $30x$) :

$$\begin{aligned} 5(6x + 10y + z) - 3(10x + 5y + 2z) &= 5 \times 6\,500 - 3 \times 9\,000 \\ 30x + 50y + 5z - 30x - 15y - 6z &= 32\,500 - 27\,000 \\ 35y - z &= 5\,500 \quad (L''_2) \end{aligned}$$

- $L_3 \leftarrow 5 \times L'_3 - 2 \times L'_1$ (pour annuler $10x$ et $4x$ via $20x$) :

$$\begin{aligned} 5(4x + 3y + 4z) - 2(10x + 5y + 2z) &= 5 \times 8\,600 - 2 \times 9\,000 \\ 20x + 15y + 20z - 20x - 10y - 4z &= 43\,000 - 18\,000 \\ 5y + 16z &= 25\,000 \quad (L''_3) \end{aligned}$$

On élimine y de la nouvelle ligne 3 : $L_3 \leftarrow 7 \times L''_3 - L''_2$ (coefficients de y : 35 et 35).

$$\begin{aligned} 7(5y + 16z) - (35y - z) &= 7 \times 25\,000 - 5\,500 \\ 35y + 112z - 35y + z &= 175\,000 - 5\,500 \\ 113z &= 169\,500 \\ z &= 1\,500 \end{aligned}$$

Remontée :

- (L''_2) : $35y = 5\,500 + z = 5\,500 + 1\,500 = 7\,000 \Rightarrow y = 200$.
- (L'_1) : $10x = 9\,000 - 5y - 2z = 9\,000 - 1\,000 - 3\,000 = 5\,000 \Rightarrow x = 500$.

Le pivot de Gauss confirme exactement les mêmes prix : $x = 500$, $y = 200$, $z = 1500$.

Étape 4 : cohérence des prix.

- Cahier (500 FCFA) > Stylo (200 FCFA) : cohérent.
- Rame (1 500 FCFA) > Cahier (500 FCFA) : cohérent (une rame = 500 feuilles).
- Vérification des bordereaux :

$$\text{Commande 1 : } 100 \times 500 + 50 \times 200 + 20 \times 1500 = 50\,000 + 10\,000 + 30\,000 = 90\,000 \quad \checkmark$$

$$\text{Commande 2 : } 60 \times 500 + 100 \times 200 + 10 \times 1500 = 30\,000 + 20\,000 + 15\,000 = 65\,000 \quad \checkmark$$

$$\text{Commande 3 : } 40 \times 500 + 30 \times 200 + 40 \times 1500 = 20\,000 + 6\,000 + 60\,000 = 86\,000 \quad \checkmark$$

Étapes 5 et 6 : inéquation budgétaire. Dépense prévue pour les stylos et rames (prix nouveaux du 2^e trimestre) :

$$100 \times 500 + 20 \times 2\,000 = 50\,000 + 40\,000 = 90\,000 \text{ FCFA.}$$

Soit n le nombre de cahiers à commander (prix unitaire $x = 500$ FCFA). Le budget total ne doit pas dépasser 150 000 FCFA :

$$500n + 90\,000 \leq 150\,000$$

Résolution :

$$500n \leq 60\,000 \quad \Leftrightarrow \quad n \leq \frac{60\,000}{500} = 120.$$

Contrainte du minimum : $n \geq 80$. L'ensemble des solutions entières est $\{n \in \mathbb{N} \mid 80 \leq n \leq 120\}$. La contrainte des 80 cahiers minimum est satisfaisable (l'intervalle n'est pas vide). La commande optimale (maximisant le nombre de cahiers) est $n = 120$.

Étape 7 : rapport (modèle de rédaction).

Objet : Proposition de commande pour le 2^e trimestre — Rapport du trésorier.

Monsieur le Président,

À partir des trois bordereaux du premier trimestre, nous avons posé et résolu un système de trois équations à trois inconnues par la méthode de substitution, résultat confirmé par le pivot de Gauss. Les prix unitaires retrouvés sont :

- Cahier 200 pages : 500 FCFA
- Stylo bleu : 200 FCFA
- Ramette A4 : 1500 FCFA

Pour le deuxième trimestre, le bureau a arrêté l'achat de 100 stylos à 500 FCFA et 20 rames à 2 000 FCFA, soit un engagement de 90 000 FCFA. Le budget restant pour les cahiers est de 60 000 FCFA. L'inéquation $500n + 90\,000 \leq 150\,000$ donne $n \leq 120$. La contrainte d'au moins 80 cahiers est respectée.

Nous proposons de commander 120 cahiers. La dépense totale s'élèvera à $120 \times 500 + 90\,000 = 150\,000$ FCFA, soit exactement le budget, sans dépassement ni reliquat.

Cordialement,

Le Trésorier

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité

- Oublier de simplifier les équations (division par 10) avant de substituer : les calculs deviennent vite ingérables et sources d'erreurs.
- Se tromper de signe en isolant z : $z = 6\,500 - 6x - 10y$, et non $z = 6\,500 + 6x + 10y$.
- Conclure $n \leq 120$ sans vérifier la contrainte $n \geq 80$: une solution mathématique doit toujours être confrontée aux contraintes concrètes du problème.
- Proposer $n = 120,5$ ou une valeur non entière : le nombre de cahiers est un entier naturel.
- Ne pas vérifier la cohérence des prix trouvés avec les montants initiaux (test des trois commandes).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- un même problème concret (retrouver des prix unitaires) se traduit naturellement par un système 3×3 , et que les deux méthodes officielles du programme — **substitution** et **pivot de Gauss** — conduisent au même triplet solution, ce qui constitue un moyen d'auto-vérification puissant ;
- le pivot de Gauss est plus systématique et plus sûr dès que les coefficients sont grands, tandis que la substitution est rapide lorsqu'une inconnue a un coefficient égal à 1 (ou -1) ;
- une contrainte budgétaire se modélise par une **inéquation**, dont l'ensemble des solutions doit être interprété dans le contexte (valeurs entières, bornes minimales et maximales) ;
- la résolution d'un problème ne s'achève pas au calcul : il faut **rédiger une conclusion justifiée**, exploitable par un non-mathématicien, compétence essentielle dans les métiers techniques et de gestion.

LESAVAIS-TU ? Les coopératives scolaires au Cameroun

Les coopératives scolaires, très présentes dans les lycées techniques camerounais, apprennent aux élèves la gestion d'une petite entreprise : achats, stocks, trésorerie, bénéfices réinvestis. Derrière chaque bordereau de commande se cachent des systèmes d'équations : les mathématiques de la Terminale technique sont déjà des outils de gestion professionnelle.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES

10.1 Équations du second degré

DÉFINITION Équation du second degré

Une **équation du second degré** à une inconnue x s'écrit sous la forme canonique :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}).$$

Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ s'appelle le **discriminant** de l'équation.

PROPRIÉTÉ Résolution d'une équation du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet aucune solution réelle ($S = \emptyset$).
- Si $\Delta = 0$: l'équation admet une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$: l'équation admet deux solutions distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Preuve exigible au Probatoire : factorisation $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$ et discussion du signe de Δ .

MÉTHODE Résoudre une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

1. Mettre sous forme canonique (second membre nul) et identifier a, b, c .
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Étudier le signe de Δ et appliquer la propriété ci-dessus.
4. Simplifier les expressions (racines carrées, fractions) si possible.

5. Rédiger la conclusion : $S = \{...\}$ ou $S = \emptyset$.

À RETENIR Équation bicarrée

Une équation de la forme $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ($a \neq 0$) se résout par le changement de variable $X = x^2$ ($X \geq 0$). On résout $aX^2 + bX + c = 0$; pour chaque solution positive X_i , on obtient $x = \pm\sqrt{X_i}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Équation du second degré et équation bicarrée

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $3x^2 - 7x + 2 = 0$
2. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

SOLUTION

1. L'équation est sous forme canonique : $a = 3, b = -7, c = 2$. $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 49 - 24 = 25 = 5^2 > 0$. Deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{7-5}{2 \times 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{7+5}{6} = \frac{12}{6} = 2$. $S = \left\{\frac{1}{3}; 2\right\}$.
2. Équation bicarrée. On pose $X = x^2$ ($X \geq 0$). $X^2 - 13X + 36 = 0$. $\Delta_X = 169 - 144 = 25$. $\sqrt{\Delta_X} = 5$. $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4$, $X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$. Les deux sont positives, on revient à x : $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$; $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$. $S = \{-3; -2; 2; 3\}$.

EXERCICE 7 Entraînement : équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $2x^2 - 5x - 3 = 0$
2. $x^2 + 4x + 7 = 0$
3. $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$
4. $(x-1)(2x+3) = 5$

10.2 Signe du trinôme et inéquations du second degré

PROPRIÉTÉ **Signe du trinôme** $ax^2 + bx + c$

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant Δ et de racines $x_1 \leq x_2$ (si $\Delta \geq 0$).

- $\Delta < 0$: $P(x)$ a le signe constant de a sur $\mathbb{R}$.
- $\Delta = 0$: $P(x)$ a le signe de a sur $\mathbb{R}$ et s'annule en $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- $\Delta > 0$: $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
 - $P(x)$ a le signe de a en dehors de l'intervalle $[x_1; x_2]$ (c'est-à-dire sur $] -\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$).
 - $P(x)$ a le signe contraire à a à l'intérieur de l'intervalle $]x_1; x_2[$.
 - $P(x) = 0$ pour $x = x_1$ ou $x = x_2$.

MÉTHODE **Résoudre une inéquation du second degré** $ax^2 + bx + c > 0$ (ou $\geq, <, \leq$)

1. Ramener le second membre à 0 et factoriser si possible (ou utiliser Δ).
2. Trouver les racines $x_1 \leq x_2$ (réelles) de l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
3. Construire un tableau de signes (obligatoire au Probatoire pour justifier) :
 - Colonnes : intervalles et valeurs racines.
 - Ligne pour le trinôme (ou ses facteurs).
 - Appliquer la règle du signe (signe de a à $+\infty$).
4. Lire la solution selon l'inégalité (strict ou large) et conclure par $S = \dots$

EXERCICE RÉSOLU 13 **Inéquation du second degré et produit de facteurs**

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $-2x^2 + 5x + 3 \geq 0$
2. $(2x - 1)(x + 3) < 0$

SOLUTION

1. $a = -2, b = 5, c = 3. \Delta = 25 - 4(-2)(3) = 25 + 24 = 49. \sqrt{\Delta} = 7$. Racines : $x_1 = \frac{-5-7}{-4} = 3$,
 $x_2 = \frac{-5+7}{-4} = -\frac{1}{2}$. Ordre : $-\frac{1}{2} < 3. a < 0 \Rightarrow$ trinôme ≥ 0 entre les racines.

x	$] -\infty; -\frac{1}{2}[$	$-\frac{1}{2}$	$] -\frac{1}{2}; 3[$	3	$] 3; +\infty[$
$-2x^2 + 5x + 3$	-	0	+	0	-

$$S = \left[-\frac{1}{2}; 3\right].$$

2. Forme factorisée. Racines : $x = \frac{1}{2}$ et $x = -3$. Coefficient directeur du produit développé : $2 \times 1 = 2 > 0$. Le produit est < 0 (négatif) entre les racines.

x	$] -\infty; -3[$	-3	$] -3; \frac{1}{2}[$	$\frac{1}{2}$	$]\frac{1}{2}; +\infty[$
$2x - 1$	-	-	-	0	+
$x + 3$	-	0	+	+	+
$(2x - 1)(x + 3)$	+	0	-	0	+

$$S = \left]-3; \frac{1}{2}\right[.$$

ATTENTION Pièges classiques sur les inéquations du second degré

1. Oublier le signe de a : croire que $ax^2 + bx + c > 0$ donne toujours les valeurs extérieures aux racines.
2. Multiplier une inéquation par une expression contenant l'inconnue sans discussion de signe (ex : $\frac{x+1}{x-2} > 0 \nRightarrow x+1 > 0$). Méthode sûre : tableau de signes du numérateur et du dénominateur.
3. Ne pas simplifier les fractions ou les racines dans les expressions finales des racines.
4. Oublier l'étude du discriminant avant d'écrire les formules des racines.

EXERCICE 8 Entraînement : inéquations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 4x - 5 < 0$
2. $-3x^2 + 6x - 2 \geq 0$
3. $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$
4. $(3x+1)^2 - 4 \leq 0$

10.3 Inéquations de degré 3

PROPRIÉTÉ Règle des racines multiples

Dans un tableau de signes, pour un facteur $(x - \alpha)^k$:

- Si k est impair : le signe change en α .
- Si k est pair : le signe ne change pas en α (le facteur garde le signe de $(x - \alpha)^k \geq 0$).

MÉTHODE Résoudre une inéquation polynomiale de degré 3 $P(x) > 0$

1. Factoriser $P(x)$ au maximum (recherche d'une racine évidente $\pm 1, \pm 2, \dots$ diviseurs du terme constant, puis division euclidienne / factorisation par groupe).
2. Identifier toutes les racines réelles (simples ou multiples) et les classer par ordre croissant.
3. Construire le tableau de signes complet :
 - Une ligne par facteur (linéaire ou trinôme sans racine réelle).
 - Une ligne pour $P(x)$ (produit des signes).
 - Appliquer la règle des racines multiples.
4. Lire les intervalles solutions selon l'inégalité.
5. Conclure par l'ensemble solution S .

EXERCICE RÉSOLU 14 Inéquation de degré 3 factorisable

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 > 0$.

SOLUTION

On cherche une racine évidente : $P(1) = 1 - 4 - 7 + 10 = 0$. Donc $x = 1$ est racine. Division de $P(x)$ par $(x - 1)$ (ou identification) : $P(x) = (x - 1)(x^2 - 3x - 10)$. Factorisation du trinôme : $\Delta = 9 + 40 = 49$. Racines : $\frac{3 \pm 7}{2} \Rightarrow 5$ et -2 . $P(x) = (x - 1)(x - 5)(x + 2)$. Racines classées : $-2 < 1 < 5$. Toutes simples (multiplicité 1 $\Rightarrow$ changement de signe).

x	$] - \infty; -2[$	-2	$] - 2; 1[$	1	$] 1; 5[$	5	$] 5; +\infty[$
$x + 2$	-	0	+	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	-	0	+	+	+
$x - 5$	-	-	-	-	-	0	+
$P(x)$	-	0	+	0	-	0	+

$P(x) > 0$ sur $] - 2; 1[$ et $] 5; +\infty[$. $S =] - 2; 1[\cup] 5; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Découverte : signe d'un polynôme de degré 3

Soit $P(x) = (x + 1)^2(x - 3)$.

1. Quel est le degré de P ? Quel est son coefficient directeur?
2. Construire le tableau de signes de P en notant la multiplicité de la racine -1 .
3. En déduire le signe de $P(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Vérifier par le calcul de $P(-2)$, $P(0)$, $P(4)$.

1. Degré 3, coefficient directeur +1. 2. Racines : -1 (double, multiplicité 2), 3 (simple).

x	$] -\infty; -1[$	-1	$] -1; 3[$	3	$]3; +\infty[$
$(x + 1)^2$	+	0	+	+	+
$x - 3$	-	-	-	0	+
$P(x)$	-	0	-	0	+

3. $P(x) \leq 0$ sur $] -\infty; 3]$, $P(x) > 0$ sur $]3; +\infty[$. 4. $P(-2) = (-1)^2(-5) = -5 < 0$, $P(0) = 1^2(-3) = -3 < 0$, $P(4) = 5^2(1) = 25 > 0$. OK.

EXERCICE 9 Entraînement : inéquations de degré 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 \leq 0$
2. $x^3 + 2x^2 - x - 2 > 0$
3. $(x - 1)^2(x + 2) \geq 0$
4. $2x^3 - 5x^2 - x + 6 < 0$ (on note que $x = 2$ est racine)

10.4 Systèmes 3×3 : méthode de substitution**DÉFINITION** Système linéaire 3×3

Un **système linéaire de trois équations à trois inconnues** (x, y, z) s'écrit :

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

On cherche les triplets $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ satisfaisant les trois équations.

MÉTHODE Résoudre un système linéaire 3×3 par substitution

1. Choisir une équation où une inconnue a pour coefficient ± 1 (idéalement) et l'isoler (ex : $z = \dots$).
2. Substituer cette expression dans les deux autres équations $\rightarrow$ système de 2 équations à 2 inconnues.
3. Résoudre ce système 2×2 (par combinaison ou substitution) pour trouver les valeurs des deux inconnues.
4. Remonter : remplacer ces valeurs dans l'expression de l'inconnue isolée à l'étape 1.
5. Vérifier les trois valeurs dans les trois équations initiales.
6. Conclure : $S = \{(x; y; z)\}$ (unique), $S = \emptyset$ (incompatible) ou S infini (dépendant, paramétriser).

EXERCICE RÉSOLU 15 Système 3×3 par substitution

$$\text{Résoudre : } \begin{cases} x + y + z = 6 & (E_1) \\ 2x - y + 3z = 9 & (E_2) \\ 3x + 2y - z = 4 & (E_3) \end{cases}$$

SOLUTION

D'après (E_1) : $z = 6 - x - y$. Substitution dans (E_2) : $2x - y + 3(6 - x - y) = 9 \Leftrightarrow 2x - y + 18 - 3x - 3y = 9 \Leftrightarrow -x - 4y = -9 \Leftrightarrow x + 4y = 9 \quad (E'_2)$. Substitution dans (E_3) : $3x + 2y - (6 - x - y) = 4 \Leftrightarrow 3x + 2y - 6 + x + y = 4 \Leftrightarrow 4x + 3y = 10 \quad (E'_3)$. Système 2×2 : $\begin{cases} x + 4y = 9 \\ 4x + 3y = 10 \end{cases}$ De (E'_2) : $x = 9 - 4y$. Dans (E'_3) : $4(9 - 4y) + 3y = 10 \Leftrightarrow 36 - 16y + 3y = 10 \Leftrightarrow -13y = -26 \Leftrightarrow y = 2$. $x = 9 - 4(2) = 1$. $z = 6 - 1 - 2 = 3$. Vérification : (E_2) : $2 - 2 + 9 = 9$ OK. (E_3) : $3 + 4 - 3 = 4$ OK. $S = \{(1; 2; 3)\}$.

EXERCICE 10 Entraînement : substitution

Résoudre par substitution :

$$1. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 3x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases}$$

10.5 Systèmes 3×3 : pivot de Gauss

MÉTHODE Résoudre un système linéaire 3×3 par pivot de Gauss (matrice augmentée)

1. Écrire la matrice augmentée $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$.
2. Mettre en forme échelonnée (triangulaire supérieure) par **opérations élémentaires sur les lignes (OEL)** :
 - (a) Permuter deux lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$).
 - (b) Multiplier une ligne par un non-nul ($L_i \leftarrow kL_i$).
 - (c) Ajouter un multiple d'une ligne à une autre ($L_i \leftarrow L_i + kL_j$).

Objectif : obtenir des zéros sous la diagonale principale. Les pivots (coefficients diagonaux) doivent être non nuls.
3. Analyser la dernière ligne :
 - $(0 \ 0 \ 0 \mid c \neq 0)$: Système incompatible ($S = \emptyset$).
 - $(0 \ 0 \ 0 \mid 0)$: Infinité de solutions (paramétrer l'inconnue libre).
 - Pivot non nul : Solution unique.
4. Remonter (substitution à rebours) pour trouver z , puis y , puis x .
5. Conclure.

EXERCICE RÉSOLU 16 Système 3×3 par pivot de Gauss

Résoudre par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 & (L_1) \\ 2x - y + 2z = 6 & (L_2) \\ 3x + y + z = 8 & (L_3) \end{cases}$$

SOLUTION

Matrice augmentée : $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 6 \\ 3 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right)$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & -1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Dernière ligne : $0x + 0y + 0z = -1$, impossible. Le système est incompatible. $S = \emptyset$.

EXERCICE RÉSOLU 17**Système 3×3 : cas indéterminé (infini de solutions)**

Résoudre par Gauss :
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

SOLUTION

$$\text{Matrice : } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Ligne 2 : } -2y = -2 \Rightarrow y = 1. \quad \text{Ligne 1 : } x + 1 + z = 3 \Rightarrow x + z = 2 \Rightarrow x =$$

$2 - z$. z est paramètre libre ($z \in \mathbb{R}$). $S = \{(2 - t; 1; t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

EXERCICE 11**Entraînement : pivot de Gauss**

Résoudre par la méthode du pivot de Gauss :

$$1. \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + y - z = 2 \\ 3x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

10.6 Modélisation et résolution de problèmes concrets

MÉTHODE Modéliser et résoudre un problème technique (équations/inéquations/systèmes)

1. Lire attentivement : identifier les grandeurs connues, inconnues, les contraintes (unités, positivité, entiers).
2. Choisir les variables (souvent x, y, z ou x_1, x_2, x_3) et noter leur unité.
3. Traduire chaque phrase/condition en langage mathématique (équation, inéquation, système).
4. Résoudre le modèle mathématique avec la méthode adaptée (2nd degré, système 3×3 , inéquation).
5. Interpréter les solutions mathématiques dans le contexte réel (rejeter les solutions non physiques : négatives, non entières si comptage, etc.).
6. Répondre précisément à la question posée par une phrase complète.

EXERCICE RÉSOLU 18 Problème de mélange / achats (Système 3×3)

Un chef de chantier achète trois types de matériaux : ciment, sable, gravier.

- 2 sacs de ciment, 3 m^3 de sable, 1 m^3 de gravier coûtent 185 000 F.
- 1 sac de ciment, 2 m^3 de sable, 2 m^3 de gravier coûtent 150 000 F.
- 3 sacs de ciment, 1 m^3 de sable, 3 m^3 de gravier coûtent 255 000 F.

Déterminer le prix unitaire de chaque matériau.

SOLUTION

Variables : x = prix sac ciment (en 1000 F), y = prix m^3 sable, z = prix m^3 gravier. ($x, y, z > 0$).

$$\text{Système : } \begin{cases} 2x + 3y + z = 185 & (1) \\ x + 2y + 2z = 150 & (2) \\ 3x + y + 3z = 255 & (3) \end{cases}$$

$$\text{Résolution par Gauss : Matrice : } \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 185 \\ 1 & 2 & 2 & 150 \\ 3 & 1 & 3 & 255 \end{array} \right) L_1 \leftrightarrow L_2 \text{ (pivot 1) : } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 150 \\ 2 & 3 & 1 & 185 \\ 3 & 1 & 3 & 255 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 150 \\ 0 & -1 & -3 & -115 \\ 3 & 1 & 3 & 255 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 150 \\ 0 & -1 & -3 & -115 \\ 0 & -5 & -3 & -195 \end{array} \right) L_2 \leftarrow -L_2 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 150 \\ 0 & 1 & 3 & 115 \\ 0 & -5 & -3 & -195 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 + 5L_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 150 \\ 0 & 1 & 3 & 115 \\ 0 & 0 & 12 & 380 \end{array} \right)$$

Remontée : $12z = 380 \Rightarrow z = \frac{380}{12} = \frac{95}{3} \approx 31,67$ (en 1000 F) $\Rightarrow 31\,667$ F. $y + 3z = 115 \Rightarrow y = 115 - 95 = 20$ (en 1000 F) $\Rightarrow 20\,000$ F. $x + 2y + 2z = 150 \Rightarrow x + 40 + \frac{190}{3} = 150 \Rightarrow x = 110 - \frac{190}{3} = \frac{140}{3} \approx 46,67$ (en 1000 F) $\Rightarrow 46\,667$ F.

Vérification : (1) $2 \times \frac{140}{3} + 60 + \frac{95}{3} = \frac{280+95}{3} + 60 = 125 + 60 = 185$ OK. Réponse : Le sac de ciment coûte 46 667 F, le m^3 de sable 20 000 F, le m^3 de gravier 31 667 F.

EXERCICE RÉSOLU 19**Problème géométrique (Inéquation du second degré)**

Un rectangle a une longueur supérieure de 5 cm à sa largeur. Son aire doit être comprise entre 50 cm^2 et 150 cm^2 . Déterminer les valeurs possibles de la largeur.

SOLUTION

Variables : x = largeur en cm ($x > 0$). Longueur = $x + 5$. Aire $A = x(x + 5)$. Contrainte : $50 \leq$

$$x(x + 5) \leq 150. \text{ Système d'inéquations : } \begin{cases} x^2 + 5x - 50 \geq 0 \\ x^2 + 5x - 150 \leq 0 \end{cases}$$

1) $x^2 + 5x - 50 \geq 0$. $\Delta = 25 + 200 = 225 = 15^2$. Racines : $\frac{-5 \pm 15}{2} \Rightarrow -10$ et 5 . $a = 1 > 0 \Rightarrow$ solution : $] -\infty; -10] \cup [5; +\infty[$. Avec $x > 0$: $x \in [5; +\infty[$.

2) $x^2 + 5x - 150 \leq 0$. $\Delta = 25 + 600 = 625 = 25^2$. Racines : $\frac{-5 \pm 25}{2} \Rightarrow -15$ et 10 . $a = 1 > 0 \Rightarrow$ solution : $[-15; 10]$. Avec $x > 0$: $x \in]0; 10]$.

Intersection : $[5; +\infty[\cap]0; 10] = [5; 10]$. Réponse : La largeur doit être comprise entre 5 cm et 10 cm.

EXERCICE 12 Problèmes de modélisation

1. Électricité : Trois résistances R_1, R_2, R_3 sont montées en série. La tension totale est $U = 12 \text{ V}$. On mesure $U_1 = 3 \text{ V}$ aux bornes de R_1 et $U_2 = 4 \text{ V}$ aux bornes de R_2 . Le courant est $I = 0,5 \text{ A}$. Calculer R_1, R_2, R_3 (Loi d'Ohm : $U = RI$).
2. Gestion de stock : Un magasin vend trois articles A, B, C. Le stock initial total est 100 unités. On vend 2 A, 3 B, 1 C pour 185 € ; 1 A, 2 B, 2 C pour 150 € ; 3 A, 1 B, 3 C pour 255 €. Trouver le prix unitaire de A, B, C.
3. Trajectoire : La hauteur h (en m) d'un projectile en fonction du temps t (en s) est $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. Pendant combien de temps le projectile est-il à une hauteur supérieure à 17 m ?

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier l'étude du discriminant avant d'appliquer les formules des racines (écrire $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ sans dire $\Delta \geq 0$). → Perte de points « Raisonnement ».
2. Confondre le signe du trinôme : croire que $ax^2 + bx + c > 0$ donne toujours les valeurs extérieures aux racines (oublier le signe de a). → Solution fausse.
3. Multiplier une inéquation par une expression contenant l'inconnue sans faire de discussion de signe (cas positif / cas négatif). Ex : $\frac{x+1}{x-2} > 0 \nRightarrow x+1 > 0$. → Erreur majeure, 0 point à l'exercice.
4. Erreurs de signes dans le pivot de Gauss : soustraire au lieu d'ajouter, oublier de changer les signes de toute la ligne, erreur sur le second membre. → Vérifier systématiquement en fin de résolution.
5. Ne pas conclure / Ne pas répondre à la question : donner $x = 3$ au lieu de « La longueur est 3 m », ou oublier de rejeter la racine négative dans un problème géométrique. → Point « Conclusion / Communication » perdu.

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications

Al-Khwarizmi (vers 780–850), mathématicien perse, a donné les premières méthodes systématiques de résolution des équations du second degré dans son ouvrage *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala* (d'où le mot « algèbre »). Il classait les équations en six types et les résolvait par des raisonnements géométriques (complétion du carré). Carl Friedrich Gauss (1777–1855) a formalisé la méthode d'élimination (pivot de Gauss) pour résoudre les systèmes linéaires, bien que des méthodes similaires existaient en Chine dès le 1er siècle av. J.-C. (Neuf chapitres sur l'art mathématique). Cette méthode est la base de

l'algèbre linéaire numérique utilisée aujourd'hui en ingénierie (calcul de structures, circuits électriques, modélisation 3D).

Au Cameroun : Les ingénieurs des Travaux Publics utilisent des systèmes 3×3 (et bien plus grands) pour calculer les efforts dans les poutres des ponts (méthode des déplacements) ou pour dimensionner les réseaux d'adduction d'eau (lois de Kirchhoff hydrauliques).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 13 QCM et Vrai/Faux justifié

1. Soit l'équation $3x^2 - 5x + 2 = 0$. Son discriminant Δ vaut :

1. 1
2. 49
3. 13
4. -1

2. Le trinôme $f(x) = -2x^2 + 4x - 5$ est :

1. toujours positif
2. toujours négatif
3. de signe variable
4. nul pour $x = 1$

3. Vrai ou Faux ? « Une inéquation du type $(x - 2)(x + 3) \geq 0$ a pour ensemble de solutions $[-3; 2]$. » Justifiez. 4. Vrai ou Faux ? « La méthode du pivot de Gauss consiste à remplacer une équation par la somme de cette équation et d'un multiple d'une autre. » Justifiez.

EXERCICE 14 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant le terme exact :

1. Pour l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), l'expression $b^2 - 4ac$ s'appelle le ...
2. Si $\Delta > 0$, l'équation admet ... solutions réelles distinctes.
3. La forme ... d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ est $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$.
4. Dans la résolution d'un système 3×3 par pivot de Gauss, on cherche à obtenir une matrice ... (forme échelonnée).
5. Le théorème qui permet d'affirmer qu'un polynôme $P(x)$ est divisible par $(x - a)$ si $P(a) = 0$ s'appelle le ...

EXERCICE 15 Calculs directs

1. Calculez le discriminant de $2x^2 - 8x + 5 = 0$ et donnez ses solutions exactes.
2. Résolvez dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 9 = 0$.
3. Factorisez l'expression $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ en remarquant une racine évidente.
4. Soit le système :
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$
. Donnez la matrice augmentée associée.

EXERCICE 16 Résolutions rapides

Résolvez dans $\mathbb{R}$:

1. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
2. $x^2 - 4x - 5 < 0$
3. $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$ (utilisez un tableau de signes)
4. $x^3 - 4x \geq 0$

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 17** Équations du second degré et bicarrées

Résolvez dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $3x^2 - 7x + 2 = 0$
2. $2x^2 + 5x - 3 = 0$
3. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (équation bicarrée)
4. $9x^4 - 6x^2 + 1 = 0$

EXERCICE 18 Inéquations du second degré et signes

1. Résolvez l'inéquation $2x^2 - 5x - 3 < 0$.
2. Résolvez l'inéquation $-x^2 + 6x - 9 \geq 0$.

3. Résolvez dans $\mathbb{R}$: $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$. Présentez le tableau de signes complet.
4. Déterminez l'ensemble des réels x tels que $x^2 + 2x + 3 > 0$.

EXERCICE 19 Inéquations de degré 3

Soit le polynôme $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Vérifiez que 2 est une racine de P .
2. Factorisez $P(x)$ sous la forme $(x - 2)Q(x)$ où Q est un trinôme du second degré.
3. Factorisez complètement $P(x)$.
4. Résolvez l'inéquation $P(x) \leq 0$ à l'aide d'un tableau de signes.

EXERCICE 20 Systèmes 3×3 : Substitution et Pivot de Gauss

Résolvez le système suivant par les deux méthodes et comparez la rapidité de chacune :

$$(S) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

1. Méthode par substitution (exprimez z par la première, substituez dans les deux autres, etc.).
2. Méthode du pivot de Gauss (écrivez la matrice augmentée, pivotez pour obtenir un échelon, remontez).
3. Vérifiez que le triplet solution est le même. Quelle méthode vous a semblé la plus adaptée ici? Justifiez.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 21 Problème d'atelier : Coûts de production

Un atelier de menuiserie fabrique trois types de meubles : des chaises (C), des tables (T) et des bancs (B). Le coût de revient unitaire (en FCFA) de chaque meuble est inconnu : x pour une chaise, y pour une table, z pour un banc. Sur trois semaines de production, l'atelier a enregistré les bilans suivants :

- Semaine 1 : 10 chaises, 5 tables, 3 bancs → Coût total : 1 250 000 FCFA.
 - Semaine 2 : 8 chaises, 7 tables, 2 bancs → Coût total : 1 310 000 FCFA.
 - Semaine 3 : 12 chaises, 4 tables, 5 bancs → Coût total : 1 580 000 FCFA.
1. Modélisez la situation par un système de trois équations à trois inconnues (S).
 2. Résolvez (S) par la méthode du pivot de Gauss (présentez les matrices successives).
 3. Donnez le coût unitaire de chaque meuble.
 4. L'atelier reçoit une commande de 20 chaises, 15 tables et 10 bancs. Calculez le coût total de cette commande.
 5. Analyse critique : Si le prix de vente d'une chaise est fixé à 60 000 FCFA, d'une table à 120 000 FCFA et d'un banc à 80 000 FCFA, l'atelier réalise-t-il un bénéfice sur cette commande ? Calculez le bénéfice ou la perte.

EXERCICE 22 Problème de géométrie : Dimensions d'un terrain

Un entrepreneur doit clôturer un terrain rectangulaire. Il dispose de 60 mètres de grillage pour le périmètre. Le cahier des charges impose que l'aire du terrain soit au moins de 200 m². On note x la longueur (en mètres) et y la largeur (en mètres) du terrain.

1. Exprimez y en fonction de x à l'aide de la condition sur le périmètre.
2. Traduisez la condition sur l'aire par une inéquation en x uniquement.
3. Résolvez cette inéquation dans $\mathbb{R}$.
4. En déduire les dimensions possibles (longueur et largeur) pour le terrain. Précisez si la longueur et la largeur sont interchangeables dans votre réponse.
5. L'entrepreneur souhaite minimiser la longueur de la diagonale du terrain. Quelle dimension doit-il choisir ? (On admet que pour un périmètre fixe, le rectangle de plus petite diagonale est le carré).

EXERCICE 23 Problème d'électricité : Loi des nœuds et des mailles

Dans le circuit électrique ci-dessous, on cherche à déterminer les intensités I_1 , I_2 , I_3 (en Ampères) circulant dans trois branches.

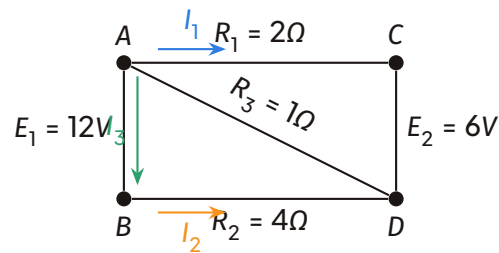


Schéma : Pont de Wheatstone simplifié

En appliquant la loi des nœuds au point A et la loi des mailles aux deux mailles indépendantes (gauche et droite), on obtient le système :

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 & \text{(Nœud A)} \\ 2I_1 + I_3 = 12 & \text{(Maille gauche : } E_1 = R_1 I_1 + R_3 I_3) \\ 4I_2 - I_3 = 6 & \text{(Maille droite : } E_2 = R_2 I_2 - R_3 I_3) \end{cases}$$

1. Vérifiez que le système s'écrit sous la forme matricielle $AX = B$ en précisant A, X, B .
2. Résolvez ce système par la méthode du pivot de Gauss.
3. Donnez les valeurs des intensités I_1, I_2, I_3 . Les sens choisis initialement sur le schéma sont-ils les bons ? Justifiez.
4. Calculez la puissance dissipée par la résistance R_3 (formule $P = RI^2$).

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM et Vrai/Faux justifié

1. $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1 > 0$. L'équation admet deux solutions réelles distinctes. Réponse : item 1.
2. $\Delta = 4^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = 16 - 40 = -24 < 0$. Le trinôme ne s'annule pas et garde le signe de $a = -2 < 0$: il est toujours négatif sur $\mathbb{R}$. Réponse : item 2.
3. Faux. Le trinôme $(x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$ a pour racines -3 et 2 , avec $a = 1 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines. L'ensemble des solutions de $(x-2)(x+3) \geq 0$ est $S =]-\infty; -3] \cup [2; +\infty[$, et non $[-3; 2]$.
4. Vrai. Le **pivot de Gauss** repose précisément sur des opérations élémentaires du type $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (remplacer une ligne par la somme de cette ligne et d'un multiple d'une autre), qui conservent les solutions du système.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vocabulaire et définitions

1. L'expression $b^2 - 4ac$ s'appelle le **discriminant** (noté Δ).
2. Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes.
3. La forme **canonique** d'un trinôme est $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$.
4. On cherche à obtenir une matrice triangulaire supérieure (forme échelonnée).
5. Il s'agit du **théorème de factorisation** (conséquence du théorème de Bézout) : $P(a) = 0 \iff P(x)$ est divisible par $(x - a)$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

1. $2x^2 - 8x + 5 = 0$. $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 64 - 40 = 24 > 0$. Deux solutions :

$$x_1 = \frac{8 - \sqrt{24}}{4} = \frac{8 - 2\sqrt{6}}{4} = 2 - \frac{\sqrt{6}}{2} ; \quad x_2 = 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

2. $x^2 - 9 = 0 \iff (x-3)(x+3) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3$. $S = \{-3; 3\}$.
3. $x = 3$ est racine évidente : $27 - 27 - 12 + 12 = 0$. Par groupement :

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = x^2(x-3) - 4(x-3) = (x-3)(x^2 - 4) = (x-3)(x-2)(x+2).$$

4. Matrice augmentée associée au système :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right).$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Résolutions rapides

- $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$ (racine double, $\Delta = 144 - 144 = 0$). $S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$.
- $x^2 - 4x - 5 < 0$. $\Delta = 16 + 20 = 36$, racines $x_1 = -1$, $x_2 = 5$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif entre les racines : $S =]-1; 5[$.
- $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$. Zéro : $x = -1$; valeur interdite : $x = 2$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x+1$	-	0	+	+
$x-2$	-	-	0	+
quotient	+	0	-	+

Le quotient est négatif ou nul sur $S = [-1; 2[$ (la valeur 2 est exclue).

- $x^3 - 4x \geq 0 \iff x(x^2 - 4) \geq 0 \iff x(x-2)(x+2) \geq 0$. Racines : -2, 0, 2. Le signe de ce produit (coefficient dominant positif) donne :

$$S = [-2; 0] \cup [2; +\infty[.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations du second degré et bicarrées

- $3x^2 - 7x + 2 = 0$: $\Delta = 49 - 24 = 25$, $x_1 = \frac{7-5}{6} = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{7+5}{6} = 2$. $S = \left\{ \frac{1}{3}; 2 \right\}$.
- $2x^2 + 5x - 3 = 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$, $x_1 = \frac{-5-7}{4} = -3$, $x_2 = \frac{-5+7}{4} = \frac{1}{2}$. $S = \left\{ -3; \frac{1}{2} \right\}$.
- Posons $t = x^2$ ($t \geq 0$) : $t^2 - 5t + 4 = 0$, $\Delta = 25 - 16 = 9$, $t = 1$ ou $t = 4$. Donc $x^2 = 1$ ou $x^2 = 4$: $S = \{-2; -1; 1; 2\}$.
- Posons $t = x^2$: $9t^2 - 6t + 1 = (3t - 1)^2 = 0 \iff t = \frac{1}{3}$. Alors $x^2 = \frac{1}{3} \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.
 $S = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3} \right\}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Inéquations du second degré et signes

1. $2x^2 - 5x - 3 < 0 : \Delta = 25 + 24 = 49, x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5+7}{4} = 3$. Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est strictement négatif entre les racines : $S =]-\frac{1}{2}; 3[$.

2. $-x^2 + 6x - 9 = -(x^2 - 6x + 9) = -(x-3)^2$. Or $-(x-3)^2 \geq 0 \iff (x-3)^2 \leq 0 \iff x = 3$. $S = \{3\}$.

3. $\frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-1} \geq 0$. Zéros : -2 et 2 ; valeur interdite : 1.

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$		
$x + 2$	-	0	+	+	+		
$x - 1$	-	-	0	+	+		
$x - 2$	-	-	-	0	+		
quotient	-	0	+		-	0	+

Le quotient est positif ou nul sur $S = [-2; 1[\cup [2; +\infty[$.

4. $x^2 - 2x + 3 > 0$. $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$ et $a = 1 > 0$: le trinôme est strictement positif pour tout réel. $S = \mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Inéquations de degré 3

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$: 2 est bien une racine de P .

2. On cherche $Q(x) = x^2 + bx + c$ tel que $P(x) = (x-2)(x^2 + bx + c)$. Par identification (ou division euclidienne) : le terme constant donne $-2c = 6$, donc $c = -3$; le terme en x^2 donne $b-2 = -4$, donc $b = -2$.

$$P(x) = (x-2)(x^2 - 2x - 3).$$

Vérification : $(x-2)(x^2 - 2x - 3) = x^3 - 2x^2 - 3x - 2x^2 + 4x + 6 = x^3 - 4x^2 + x + 6$. ✓

3. $x^2 - 2x - 3 = 0 : \Delta = 4 + 12 = 16$, racines $x = -1$ et $x = 3$. Donc factorisation complète :

$$P(x) = (x-2)(x+1)(x-3).$$

4. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	2	3	$+\infty$		
$x+1$	-	0	+	+	+		
$x-2$	-	-	0	+	+		
$x-3$	-	-	-	0	+		
$P(x)$	-	0	+	0	-	0	+

$P(x) \leq 0$ sur $S =]-\infty; -1] \cup [2; 3]$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Systèmes 3×3 : Substitution et Pivot de Gauss

Système :

$$(S) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

1. Méthode par substitution. La première équation donne $z = x + y$. On substitue dans les deux autres :

$$2x - y + (x + y) = 5 \iff 3x = 5 \iff x = \frac{5}{3},$$

$$x + 2y + (x + y) = 8 \iff 2x + 3y = 8 \iff \frac{10}{3} + 3y = 8 \iff y = \frac{14}{9}.$$

Puis $z = x + y = \frac{15}{9} + \frac{14}{9} = \frac{29}{9}$. Solution : $\left(\frac{5}{3}; \frac{14}{9}; \frac{29}{9}\right)$.

2. Méthode du pivot de Gauss.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 29 \end{array}\right)$$

Remontée : $9z = 29 \Rightarrow z = \frac{29}{9}$; $-3y + 3 \times \frac{29}{9} = 5 \Rightarrow -3y = 5 - \frac{29}{3} = -\frac{14}{3} \Rightarrow y = \frac{14}{9}$;
 $x = z - y = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$.

3. Vérification. Les deux méthodes donnent le même triplet $\left(\frac{5}{3}; \frac{14}{9}; \frac{29}{9}\right)$. Contrôle dans
 $(S) : \frac{15}{9} + \frac{14}{9} - \frac{29}{9} = 0$; $\frac{30}{9} - \frac{14}{9} + \frac{29}{9} = \frac{45}{9} = 5$; $\frac{15}{9} + \frac{28}{9} + \frac{29}{9} = \frac{72}{9} = 8$. ✓

ATTENTION Choix de la méthode

Ici, la substitution est plus rapide car la première équation permet d'isoler z immédiatement (coefficient -1). Le **pivot de Gauss** reste plus systématique et plus sûr lorsqu'aucune inconnue ne s'isole facilement.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème d'atelier : Coûts de production

Barème indicatif (sur 10) : modélisation 2 pts ; pivot de Gauss 4 pts ; coûts unitaires 1 pt ; coût de la commande 1,5 pt ; analyse critique 1,5 pt.

1. Modélisation. En exprimant les coûts en FCFA :

$$(S) : \begin{cases} 10x + 5y + 3z = 1250\,000 \\ 8x + 7y + 2z = 1310\,000 \\ 12x + 4y + 5z = 1580\,000 \end{cases}$$

2. Pivot de Gauss. Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 5 & 3 & 1250\,000 \\ 8 & 7 & 2 & 1310\,000 \\ 12 & 4 & 5 & 1580\,000 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow 5L_2 - 4L_1 : (0 ; 15 ; -2 \mid 1550\,000). \quad L_3 \leftarrow 5L_3 - 6L_1 : (0 ; -10 ; 7 \mid 400\,000).$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 5 & 3 & 1250\,000 \\ 0 & 15 & -2 & 1550\,000 \\ 0 & -10 & 7 & 400\,000 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow 3L_3 + 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 5 & 3 & 1250\,000 \\ 0 & 15 & -2 & 1550\,000 \\ 0 & 0 & 17 & 4\,300\,000 \end{array} \right)$$

Remontée :

$$17z = 4\,300\,000 \Rightarrow z = \frac{4\,300\,000}{17} \approx 252\,941,18 \text{ FCFA},$$

$$15y = 1550\,000 + 2z = \frac{26\,350\,000 + 8\,600\,000}{17} = \frac{34\,950\,000}{17} \Rightarrow y = \frac{2\,330\,000}{17} \approx 137\,058,82 \text{ FCFA},$$

$$10x = 1250\,000 - 5y - 3z = \frac{21\,250\,000 - 11\,650\,000 - 12\,900\,000}{17} = -\frac{3\,300\,000}{17} \Rightarrow x = -\frac{330\,000}{17} \approx -19\,411,76$$

3. Coûts unitaires. Chaise : $x \approx -19\,411,76$ FCFA ; table : $y \approx 137\,058,82$ FCFA ; banc : $z \approx 252\,941,18$ FCFA.

ATTENTION Vigilance économique

Le coût d'une chaise est négatif, ce qui est impossible en réalité. Les données de l'énoncé sont donc incohérentes économiquement : en situation réelle, l'atelier devrait vérifier ses bilans. Le candidat doit signaler cette anomalie — c'est une attitude attendue dans « rédiger et justifier une conclusion ».

$$4. \text{ Coût de la commande. } 20x + 15y + 10z = \frac{-6\,600\,000 + 34\,950\,000 + 43\,000\,000}{17} = \frac{71\,350\,000}{17} \approx 4\,197\,058,82 \text{ FCFA}.$$

5. Analyse critique. Recette de vente : $20 \times 60\,000 + 15 \times 120\,000 + 10 \times 80\,000 = 1\,200\,000 + 1\,800\,000 + 800\,000 = 3\,800\,000$ FCFA. Comme $3\,800\,000 < 4\,197\,058,82$, l'atelier réalise une perte de :

$$\frac{71\,350\,000}{17} - 3\,800\,000 = \frac{6\,750\,000}{17} \approx 397\,058,82 \text{ FCFA}.$$

Justifications attendues : citer les opérations élémentaires sur les lignes, vérifier la cohérence des signes des solutions, comparer coût et recette avant de conclure.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème de géométrie : Dimensions d'un terrain

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

1. Périmètre : $2x + 2y = 60 \iff x + y = 30 \iff y = 30 - x$.

2. Aire : $xy \geq 200 \iff x(30 - x) \geq 200 \iff -x^2 + 30x - 200 \geq 0$, soit encore (en multipliant par -1 et en inversant le sens) :

$$x^2 - 30x + 200 \leq 0.$$

3. $\Delta = 900 - 800 = 100$; racines : $x_1 = \frac{30 - 10}{2} = 10$, $x_2 = \frac{30 + 10}{2} = 20$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif entre les racines : $S = [10 ; 20]$.

4. La longueur x peut prendre toute valeur de $[10 ; 20]$ m, la largeur étant alors $y = 30 - x$ (comprise entre 10 et 20 m). Oui, longueur et largeur sont interchangeables : le couple $(x ; y) = (12 ; 18)$ et le couple $(18 ; 12)$ décrivent le même terrain. Si l'on impose la convention $x \geq y$ (longueur $\geq$ largeur), alors $x \in [15 ; 20]$.

5. Pour un périmètre fixe, la diagonale est minimale pour le carré : $x = y = 15$ m. L'aire vaut alors $225 \text{ m}^2 \geq 200 \text{ m}^2$: la contrainte est respectée. La diagonale vaut $15\sqrt{2} \approx 21,21$ m.

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas oublier de transformer l'inéquation pour avoir un coefficient de x^2 positif avant d'appliquer la règle des signes ; vérifier que la solution retenue respecte la contrainte d'aire ; justifier l'appartenance du carré à l'ensemble des solutions ($15 \in [10 ; 20]$).

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème d'électricité : Loi des nœuds et des mailles

Barème indicatif (sur 10) : écriture matricielle 2 pts ; pivot de Gauss 4 pts ; intensités et interprétation des signes 2 pts ; puissance 2 pts.

1. Le système s'écrit $AX = B$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

2. Pivot de Gauss.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 4 & -1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 4 & -1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 0 & -7 & -18 \end{array} \right)$$

Remontée : $-7I_3 = -18 \Rightarrow I_3 = \frac{18}{7}$ A. Puis $2I_2 = 12 - 3I_3 = 12 - \frac{54}{7} = \frac{30}{7} \Rightarrow I_2 = \frac{15}{7}$ A. Enfin

$$I_1 = I_2 + I_3 = \frac{15}{7} + \frac{18}{7} = \frac{33}{7} \text{ A.}$$

3. Intensités. $I_1 = \frac{33}{7} \approx 4,71 \text{ A}$; $I_2 = \frac{15}{7} \approx 2,14 \text{ A}$; $I_3 = \frac{18}{7} \approx 2,57 \text{ A}$. Vérification (maille gauche) : $2 \times \frac{33}{7} + \frac{18}{7} = \frac{84}{7} = 12 \checkmark$; (maille droite) : $4 \times \frac{15}{7} - \frac{18}{7} = \frac{42}{7} = 6 \checkmark$. Les trois intensités sont positives : les courants circulent bien dans les sens choisis sur le schéma. (Une intensité négative aurait signifié que le sens réel est opposé au sens fléché.)

4. Puissance dissipée par R_3 .

$$P = R_3 I_3^2 = 1 \times \left(\frac{18}{7}\right)^2 = \frac{324}{49} \approx 6,61 \text{ W.}$$

ATTENTION Points de vigilance

Respecter l'ordre des inconnues dans la matrice ; effectuer les opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ sur toute la ligne, y compris le second membre ; interpréter physiquement le signe des intensités ; ne pas oublier l'unité (A, W) dans la conclusion.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : 6 branches principales structurant le programme.

FICHE BILAN

L'essentiel à connaître pour l'examen

13.1 Définitions et notations clés

- Trinôme du second degré : $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Racines : $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ (si $\Delta \geq 0$). Forme factorisée : $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Signe du trinôme : même signe que a en dehors des racines, signe contraire entre les racines (si $\Delta > 0$).
- Polynôme degré 3 : $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Recherche d'une racine évidente (± 1 , $\pm$ diviseurs de d / diviseurs de a) puis division euclidienne pour factoriser.
- Système linéaire 3×3 :
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$
 . Matrice augmentée : $\left(\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{array} \right)$.
- Pivot : coefficient non nul utilisé pour annuler les coefficients situés en dessous (ou au-dessus) dans sa colonne.

13.2 Théorèmes, formules et règles à connaître par cœur

Objet	Règle / Formule
Racines trinôme	$\Delta = b^2 - 4ac$; $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
Signe trinôme ($a > 0$)	$\Delta < 0$: $> 0 \forall x$; $\Delta = 0$: ≥ 0 , nul en x_0 ; $\Delta > 0$: < 0 sur $]x_1, x_2[$, > 0 ailleurs
Résolution $P(x) > 0$ (deg 3)	1. Factoriser $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ (racines réelles). 2. Tableau de signes (règle du produit). 3. Lire les intervalles selon l'inégalité.
Substitution 3×3	Isoler x (ou y, z) dans l'équation la plus simple $\rightarrow$ substituer dans les 2 autres $\rightarrow$ système $2 \times 2 \rightarrow$ résoudre $\rightarrow$ remonter.
Pivot de Gauss	Opérations autorisées : (L1) Permuter 2 lignes, (L2) Multiplier une ligne par $k \neq 0$, (L3) Ajouter à une ligne un multiple d'une autre. But : matrice triangulaire supérieure.
Nature solutions 3×3	Unique : pivot sur chaque colonne variable. Infinité : au moins une colonne sans pivot (variable libre). Aucune : ligne $[0 \ 0 \ 0 \mid k \neq 0]$.

13.3 Méthodes express (étapes clés)

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré $ax^2 + bx + c > 0$

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Trouver les racines $x_1 \leq x_2$ (si $\Delta \geq 0$).
3. Tracer le tableau de signes (parabole : signe de a à l'extérieur, contraire à l'intérieur).
4. Lire l'ensemble des solutions S selon l'inégalité stricte ou large.
5. Écrire la conclusion : $S = \dots$

MÉTHODE Résoudre une inéquation du troisième degré $P(x) \leq 0$

1. Chercher une racine évidente r (tester $\pm 1, \pm 2, \dots$).
2. Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - r)$ pour obtenir $Q(x)$ (deg 2).
3. Factoriser $Q(x)$ si possible. Écrire $P(x) = a(x - r)(x - r_2)(x - r_3)$.
4. Ordonner les racines $r_1 < r_2 < r_3$. Construire le tableau de signes complet (4 lignes : chaque facteur, produit P).
5. Lire les intervalles où $P(x)$ a le signe demandé. Conclure.

MÉTHODE Pivot de Gauss sur système 3×3

1. Écrire la matrice augmentée.
2. Colonne 1 : Pivot en (1,1). Si nul, permuter avec une ligne ayant un non-nul en col 1. Annuler les coeffs (2,1) et (3,1) par combinaisons linéaires.
3. Colonne 2 : Pivot en (2,2) (après étape 1). Si nul, permuter lignes 2 et 3. Annuler coeff (3,2).
4. Colonne 3 : Vérifier pivot (3,3).
5. Remontée : Exprimer z depuis ligne 3, puis y ligne 2, puis x ligne 1.
6. Discuter les cas particuliers (ligne nulle = paramètre ; ligne impossible = $\emptyset$).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

1. ☐ Je sais calculer Δ et donner les racines exactes d'un trinôme (forme simplifiée si Δ n'est pas un carré parfait).
2. ☐ Je résous correctement $f(x) = 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$ pour un trinôme (tableau de signes + conclusion ensembliste).
3. ☐ Je factorise un polynôme de degré 3 après avoir trouvé une racine évidente (division euclidienne ou identité remarquable).
4. ☐ Je construis un tableau de signes complet pour un polynôme de degré 3 factorisé (4 lignes : 3 facteurs + produit).
5. ☐ Je résous une inéquation de degré 3 (ex : $x^3 - 2x^2 - x + 2 \leq 0$) et j'écris la solution sous forme d'intervalles ou d'union d'intervalles.
6. ☐ Je résous un système 3×3 par la méthode de substitution (choix judicieux de l'équation de départ, substitution soignée, remontée).
7. ☐ Je résous un système 3×3 par le pivot de Gauss (matrice augmentée, opérations sur lignes notées $L_i \leftarrow \dots$, forme échelonnée, remontée).
8. ☐ J'identifie et j'exprime correctement les 3 cas : solution unique (triplet), infinité de solutions (paramétrage avec $t \in \mathbb{R}$), aucune solution (incompatibilité).
9. ☐ Je sais modéliser un problème concret (mélange, géométrie, électricité, économie) par un système 3×3 ou une inéquation.
10. ☐ Je rédige une conclusion finale en français, en lien avec l'énoncé (ex : « La longueur est de 5 m », « L'ensemble solution est $[-1; 2]$ »).
11. ☐ Je vérifie mes solutions en les remplaçant dans les équations/équations initiales (contrôle numérique rapide).
12. ☐ Je présente ma copie proprement : alignement des égalités, flèches du tableau de variations/signes correctes ($\nearrow$, $\searrow$), encadrement des résultats.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**